

РЕФЕРАТ

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	1
СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	6
1.1 Научная и практическая актуальность применения карбида бора в нейтронной технике.....	6
1.2 Физические основы работы В ₄ С-конвертеров и место карбида бора среди альтернативных материалов	7
1.3 Требования к В ₄ С-покрытиям и особенности магнетронного метода их получения.....	9
1.4 Влияние технологических параметров на формирование структуры и свойств В ₄ С-плёнок	10
1.5 Структурные, химические и оптические свойства покрытий. Осаждение на гибкие и тонкие подложки.....	13
1.6 Использование В ₄ С-покрытий в конструкциях нейтронных детекторов и перспективы развития направления.....	16
1.7 Выводы по аналитическому обзору	17
2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ	19
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ	20
3.1 Характеристика и подготовка исходных материалов	20
3.2 Методы исследования.....	21
3.2.1 Сканирующая электронная микроскопия	21
3.2.1.1 Общая характеристика метода	21
3.2.1.2 Режимы СЭМ.....	22
3.2.1.3 Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ.....	23
3.2.1.4 Ограничения СЭМ при исследовании пленок В ₄ С.....	24
3.2.2 Спектральная эллипсометрия	25
3.2.2.1 Общая характеристика метода	25
3.2.2.2 Учет шероховатости и неоднородности	26
3.2.2.3 Ограничения эллипсометрии при исследовании пленок В ₄ С	27
3.3 Описание установки для получения тонкопленочных покрытий В ₄ С и условий синтеза	27
3.4 Результаты исследований	29
3.4.1 Результаты исследования покрытий методом сэм и эдс-микроанализа	29
3.4.1.1 Образец с заявленной толщиной покрытия 50 нм.....	29
3.4.1.2 Образец с заявленной толщиной покрытия 50 нм.....	31
3.4.1.3 Образец с заявленной толщиной покрытия 200 нм.....	33

3.4.1.4 Образец с заявленной толщиной покрытия 400 нм.....	35
3.4.1.5 Анализ результатов СЭМ/ЭДС-исследования.....	37
3.4.2 Результаты исследования покрытий методом спектральной эллипсометрии	39
3.4.2.1 Образец с заявленной толщиной покрытия 50 нм.....	39
3.4.2.2 Образец с заявленной толщиной покрытия 100 нм.....	40
3.4.2.3 Образец с заявленной толщиной покрытия 200 нм.....	41
3.4.2.5 Образец с заявленной толщиной покрытия 400 нм.....	43
3.4.2.5 Анализ результатов эллипсометрического исследования	44
ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	49

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной ядерной физики, материаловедения и приборостроения сопровождается постоянным совершенствованием средств регистрации нейтронного излучения. Нейтронные детекторы широко применяются в фундаментальных и прикладных исследованиях, контроле технологических процессов, материаловедении, ядерной энергетике и системах радиационной безопасности. Одним из ключевых элементов таких устройств являются нейтрон-поглощающие материалы, обеспечивающие преобразование нейтронов в заряженные частицы, регистрируемые чувствительной системой детектора.

В течение длительного времени в качестве основного материала для регистрации тепловых нейтронов использовался изотоп гелия-3. Однако ограниченность его запасов и высокая стоимость обусловили необходимость поиска альтернативных решений. В связи с этим значительное внимание исследователей привлекли борсодержащие материалы, прежде всего карбид бора B_4C , обогащённый изотопом бор-10. Высокое сечение захвата тепловых нейтронов ядрами ^{10}B , химическая и радиационная стойкость, высокая твёрдость и возможность формирования тонких функциональных покрытий делают карбид бора одним из наиболее перспективных материалов для создания нейтронных конвертеров нового поколения.

Эффективность работы нейтронного конвертера определяется не только ядерно-физическими свойствами материала, но и характеристиками самого покрытия. Для практического применения покрытия на основе карбида бора должны обладать высокой адгезией к подложке, равномерной толщиной, низкой пористостью, стабильным составом и воспроизводимыми свойствами. Получение таких покрытий требует использования современных вакуумных технологий, среди которых одним из наиболее перспективных методов является магнетронное распыление. Данный метод позволяет формировать покрытия контролируемой толщины, обеспечивать высокую чистоту процесса и получать плёнки на различных типах подложек.

Несмотря на значительное количество исследований, посвящённых боркарбидным покрытиям, остаются актуальными вопросы влияния условий магнетронного осаждения на структуру и свойства формируемых слоёв, а также вопросы комплексного исследования полученных покрытий современными методами анализа. Особый интерес представляет изучение морфологии поверхности, элементного состава, толщины и оптических характеристик покрытий B_4C , поскольку именно эти параметры оказывают существенное влияние на их эксплуатационные свойства и перспективы использования в нейтронной технике.

Объектом исследования являются тонкоплёночные нейтрон-поглощающие покрытия на основе карбида бора, полученные методом магнетронного распыления.

Предметом исследования являются закономерности формирования структуры, состава и свойств магнетронных покрытий B_4C , а также результаты их исследования методами электронной микроскопии и спектральной эллипсометрии.

Объектом исследования являются тонкоплёночные нейтрон-поглощающие покрытия на основе карбида бора, полученные методом магнетронного распыления.

Предметом исследования являются особенности структуры, состава, толщины и оптических характеристик магнетронных покрытий B_4C , определяемые условиями их получения и методами последующего анализа.

Практическая значимость работы заключается в получении и комплексном исследовании тонкоплёночных покрытий B_4C , которые могут быть использованы при разработке нейтрон-поглощающих элементов для современных детекторных систем.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1.1 Научная и практическая актуальность применения карбида бора в нейтронной технике

Развитие современной нейтронной физики, материаловедения и приборостроения сопровождается ростом требований к системам регистрации тепловых и холодных нейтронов. Для детекторов нового поколения принципиально важны высокая эффективность регистрации, низкая чувствительность к сопутствующему γ -фону, стабильность характеристик при длительной эксплуатации, возможность работы на интенсивных нейтронных пучках и минимальное влияние на параметры самого пучка [1–3]. Эти требования особенно актуальны для нейтронных мониторов, позиционно-чувствительных детекторов, а также для регистрирующих систем, предназначенных для современных реакторных и импульсных источников нейтронов.

Прямое детектирование нейтронов невозможно вследствие отсутствия у них электрического заряда, поэтому регистрация осуществляется по вторичным заряженным частицам, возникающим в результате ядерных реакций в веществе-конвертере. Одним из наиболее эффективных материалов такого типа является изотопно-обогащённый карбид бора $^{10}\text{B}_4\text{C}$. Его использование основано на высоком сечении захвата тепловых нейтронов ядрами ^{10}B и на образовании в реакции захвата α -частицы и ядра лития, которые далее могут регистрироваться в чувствительном объёме детектора [1–3].

Возрастающий интерес к карбиду бора как к нейтрон-поглощающему материалу связан не только с его благоприятными ядерно-физическими свойствами, но и с технологическими преимуществами. B_4C химически устойчив, радиационно стоек, обладает высокой твёрдостью и допускает получение тонких функциональных покрытий методами вакуумного осаждения. Это особенно важно в условиях перехода от традиционных газовых конвертеров к твердотельным системам, которые могут быть интегрированы в компактные, быстродействующие и конструктивно гибкие детекторы [1–4, 11, 12].

Дополнительным фактором, резко повысившим значение борсодержащих материалов, стал дефицит ^3He , долгое время остававшегося базовым конвертером в нейтронной детекторной технике. В этих условиях тонкоплёночные покрытия на основе $^{10}\text{B}_4\text{C}$ стали рассматриваться как одна из наиболее перспективных альтернатив. При этом ключевая задача исследований сместилась от простого подтверждения работоспособности

материала к детальной оптимизации его структуры, состава, толщины и способа нанесения под конкретные детекторные задачи [2, 3, 5–9].

С фундаментальной точки зрения задача создания боркарбидных покрытий является междисциплинарной. Она объединяет ядерную физику, физику конденсированного состояния, физику тонких плёнок и вакуумные технологии. С прикладной точки зрения речь идёт о разработке покрытий, которые одновременно должны обладать высокой нейтронной эффективностью, хорошей адгезией, равномерной толщиной, механической прочностью, минимальной пористостью и технологической воспроизводимостью на больших площадях [1–3].

Именно поэтому тема синтеза и исследования нейтрон-поглощающих магнетронных покрытий на основе карбида бора в настоящее время является одной из ключевых в области разработки современных нейтронных детекторов.

1.2 Физические основы работы В₄С-конвертеров и место карбида бора среди альтернативных материалов

Функционирование борсодержащего нейтронного конвертера основано на реакции захвата нейтрона ядром ¹⁰B. В результате реализуются две основные ветви ядерной реакции:



Основная ветвь имеет вероятность около 93,7–93,9%, тогда как вторая реализуется приблизительно в 6,1–6,3% случаев. Энергии образующихся частиц находятся на уровне 1,47–1,78 МэВ для α-частиц и 0,84–1,01 МэВ для ядер лития [1, 2].

Практическое значение этих реакций определяется тем, что именно вторичные заряженные частицы создают регистрируемый сигнал. Однако для этого они должны покинуть слой конвертера. Если покрытие слишком толстое, значительная часть α-частиц и ядер ⁷Li полностью тормозится в объёме самого карбида бора и не вносит вклад в регистрацию. В связи с этим выбор толщины конвертера представляет собой компромисс между вероятностью захвата нейтрона и вероятностью выхода продуктов реакции из слоя [1–3].

Расчётные пробеги вторичных частиц в В₄С плотностью 2,52 г/см³ составляют примерно 3,34–4,13 мкм для α-частиц и 1,68–1,89 мкм для ядер ⁷Li. Эти данные определяют

верхнюю границу рациональной толщины одиночного конвертерного слоя. В литературе и экспериментальных исследованиях обычно указывается, что толщина покрытия, используемого как эффективный нейтронный конвертер, не должна превышать порядка 3 мкм, если целью является сохранение возможности выхода хотя бы части продуктов реакции [1–3].

Сечение захвата тепловых нейтронов на ^{10}B при длине волны 1.8 Å составляет около 3840 бн, что делает этот изотоп одним из наиболее эффективных материалов для твердотельных нейтронных конвертеров [2]. Высокая концентрация активных ядер в слое В₄С обеспечивает существенную вероятность взаимодействия даже при сравнительно малой толщине покрытия. Это особенно важно для мониторинговых систем, в которых конвертер должен быть очень тонким, чтобы не исказить проходящий нейтронный пучок [2].

Сравнение карбида бора с другими материалами и технологиями показывает, что его преимущества носят системный характер. Газовые ^3He -детекторы исторически обладали высокой чувствительностью и надёжностью, но зависят от дефицитного газа и требуют высокой герметичности. Детекторы с азотным конвертером имеют меньшую эффективность и менее благоприятные спектральные характеристики из-за значительной доли низкоамплитудных событий. Камеры деления на основе ^{235}U позволяют уверенно отделять сигналы от γ -фона, но содержат радиоактивный материал, увеличивают рассеяние и ослабление пучка и требуют дополнительных мер радиационной безопасности [2].

На этом фоне покрытия из $^{10}\text{B}_4\text{C}$ сочетают сразу несколько преимуществ: высокую счётную способность, конструкционную гибкость, совместимость с различными типами газовых и микроструктурных детекторов, а также возможность формирования очень тонких функциональных слоёв. Именно поэтому системы на основе В₄С активно рассматриваются в качестве основного решения для ряда современных нейтронных установок, включая источники нового поколения [3, 5–12].

Таким образом, выбор карбида бора в качестве основы нейтрон-поглощающего покрытия определяется сочетанием благоприятных ядерно-физических параметров и высокой технологической адаптивности.

1.3 Требования к В₄С-покрытиям и особенности магнетронного метода их получения

Функциональные свойства нейтронного конвертера определяются не только ядерными характеристиками изотопа ¹⁰B, но и качеством самого покрытия. К тонкоплёночным В₄С-слоям, используемым в нейтронной детекторной технике, предъявляются жёсткие требования: высокая адгезия к подложке, равномерность толщины на больших площадях, плотная и малопористая структура, минимальное содержание посторонних примесей, стабильность состава и воспроизводимость технологических параметров [1, 3].

Эти требования особенно важны потому, что покрытие фактически является активным элементом детектора. Неоднородность толщины приводит к пространственной неравномерности эффективности. Пористость и дефектность уменьшают эффективную плотность активного материала и ухудшают механическую прочность. Недостаточная адгезия может стать причиной частичного отслаивания конвертера, что особенно критично для крупноформатных детекторных систем, где требуется долговременная стабильность параметров [1, 3].

Ситуация дополнительно осложняется физико-химическими свойствами самого карбида бора. Он относится к числу тугоплавких, твёрдых и хрупких материалов. Для формирования качественных плёнок из В₄С требуется обеспечить такие условия роста, при которых осаждаемый слой будет достаточно плотным и сплошным, несмотря на ограниченную подвижность адатомов на поверхности. Особенно трудно это реализовать при нанесении на алюминиевые и полимерные подложки, не допускающие значительного нагрева [1, 3].

Наиболее распространённым и технологически перспективным методом получения таких покрытий является магнетронное распыление. Этот метод позволяет получать плёнки контролируемой толщины, управлять скоростью осаждения, изменять состав плазмы и сочетать формирование В₄С-слоя с предварительной обработкой подложки или нанесением промежуточных слоёв в рамках одного вакуумного цикла [1, 3].

Для синтеза покрытий применяются магнетронные системы различной конструкции, включая установки для тестового напыления и более сложные вакуумные комплексы с несколькими магнетронами и ионным источником. В технологических схемах такого типа возможно последовательное нанесение алюминиевого подслоя и основного боркарбидного покрытия, а также активация поверхности перед осаждением. Это особенно важно для

повышения адгезии и стабилизации роста слоя на слабореакционноспособных или термочувствительных подложках [1, 3].

Существенным преимуществом магнетронного распыления является его потенциальная совместимость с крупноформатными подложками. В ряде работ показано использование алюминиевых листов и кремниевых пластин-свидетелей, закрепляемых на внутренней поверхности цилиндрического барабана, что позволяет исследовать не только локальные свойства покрытия, но и возможность масштабирования технологии на площади, сопоставимые с размерами реальных детекторных элементов [3].

Следовательно, магнетронное распыление следует рассматривать как базовую платформу для синтеза нейтрон-поглощающих В₄С-покрытий. Однако успешное применение этой технологии определяется тонкой настройкой параметров процесса, которые влияют на микроструктуру, химический состав и эксплуатационные свойства плёнки.

1.4 Влияние технологических параметров на формирование структуры и свойств В₄С-плёнок

К числу наиболее значимых параметров магнетронного осаждения карбида бора относятся температура подложки, давление рабочего газа, режим разряда, наличие или отсутствие ионного ассистирования, а также состояние поверхности подложки. Именно сочетание этих факторов определяет механизм роста покрытия и, в конечном счёте, его пригодность для применения в качестве нейтронного конвертера [1, 3].

Одним из основных регулирующих факторов является температура подложки. При сравнительно высоких температурах, порядка 400 °С, удаётся получать покрытия с хорошей адгезией и удовлетворительной однородностью. В частности, при напылении ^{nat}В₄С на алюминиевые подложки при 400 °С были получены плёнки толщиной около 900–930 нм с хорошим сцеплением с основанием и визуально однородной поверхностью [3]. Однако даже в этих условиях свойства слоя заметно зависели от давления аргона в камере. При одном режиме формировалась сравнительно однородная плёнка, тогда как при другом возникала выраженная столбчатая структура, обусловленная кластеризацией распылённого материала в газовой фазе. Столбчатый характер структуры показан на рисунке 1. [3]

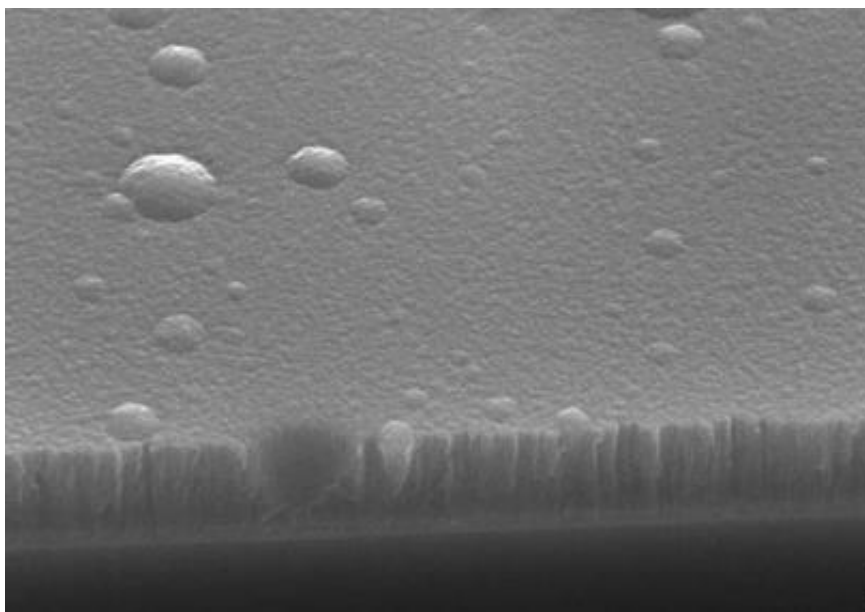


Рисунок 1.1 – Столбчатая структура B_4C , полученная при $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ и давлении $Ar\ 0,5\text{ Па}$

Это показывает, что температура сама по себе не гарантирует получение плотного покрытия. При неблагоприятном сочетании параметров даже при высоком нагреве возможно образование пористой столбчатой структуры, нежелательной для нейтронного конвертера. Подобные морфологические особенности ухудшают механические свойства слоя, снижают его эффективную плотность и могут вызывать пространственную нестабильность характеристик. [1, 3].

При снижении температуры до $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ без дополнительных средств активации и уплотнения часто наблюдается ухудшение микроструктуры покрытия. В отдельных случаях формируются столбчатые или даже слоистые структуры, что может быть связано как с низкой поверхностной подвижностью осаждаемых частиц, так и с нестабильностью работы самого магнетронного разряда. Слоистый и одновременно столбчатый характер морфологии показан на рисунке 2. [3].

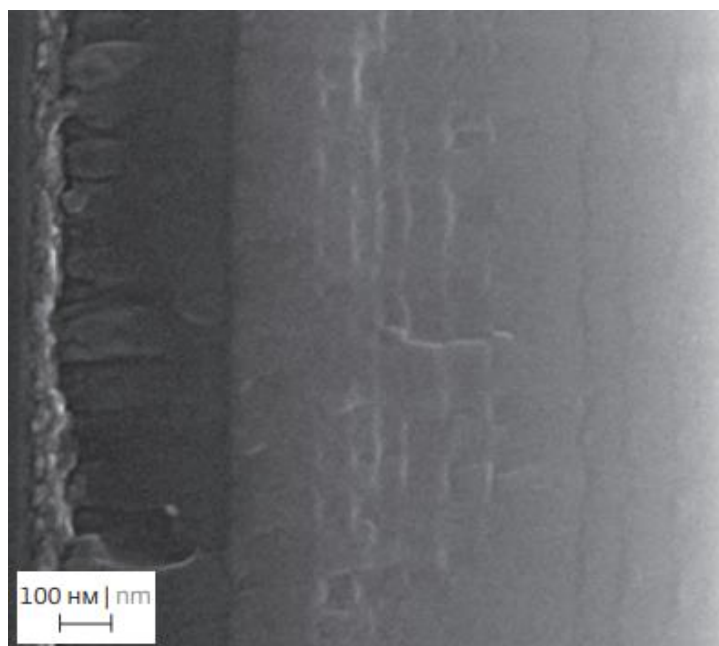


Рисунок 1.2 – Слоистая и столбчатая структура W_4C , полученная при температуре 200 °С и давлении Ar 0,187 Па

Ключевым технологическим решением, позволившим преодолеть это ограничение, стало ионное assisteрование. Направленный поток ионов рабочего газа, воздействующий на растущий слой, способствует уплотнению структуры, увеличивает подвижность адатомов и подавляет формирование выраженной столбчатости. В результате вместо рыхлого слоя образуется более плотная мелкокристаллическая или нанокристаллическая структура. Плотная мелкокристаллическая структура слоя W_4C , полученного с ионным assisteрованием, представлена на рисунке 3 [1, 3].

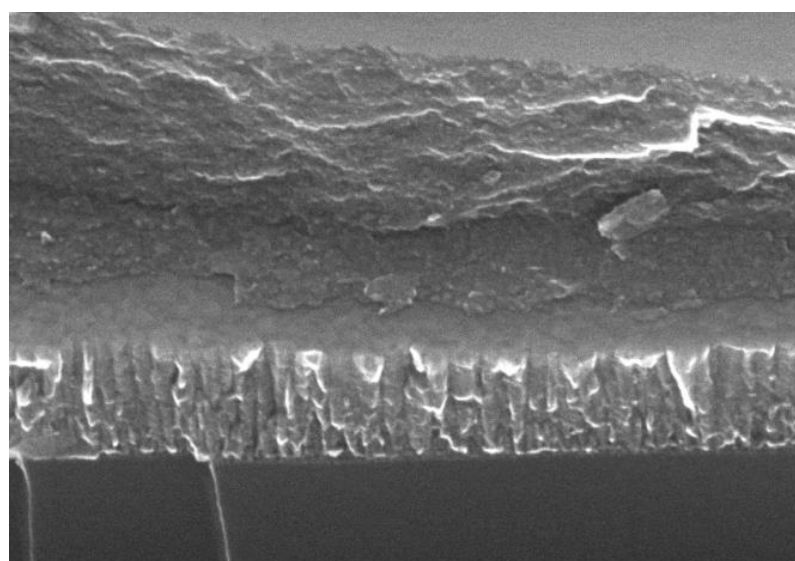


Рисунок 1.3 – Плотная структура W_4C толщиной 500 нм, полученная при температуре 50 °С, давлении Ar 0,16 Па и ионном assisteровании

Особенно важно, что применение ионного ассистирования позволяет получать функционально качественные В₄С-плёнки даже при температурах порядка 50 °С. Для таких покрытий было показано сохранение плотной структуры, высокой адгезии и благоприятных механических свойств. По существу, ионное ассистирование частично компенсирует дефицит тепловой энергии, необходимой для плотной упаковки материала при росте. Плотнупакованная мор[1, 3].

Дополнительным фактором стабилизации покрытия является применение алюминиевого подслоя и предварительная ионная активация поверхности. Подслой Al улучшает сцепление В₄С с основой и формирует более благоприятный межфазный переход. Ионная обработка поверхности перед осаждением способствует удалению загрязнений и повышению поверхностной активности подложки. Совместное использование этих приёмов оказалось особенно эффективным при работе с алюминием и термочувствительными основаниями [1, 3].

Следовательно, формирование качественного боркарбидного покрытия представляет собой результат тонкой балансировки нескольких параметров процесса. На современном этапе именно сочетание низкотемпературного магнетронного распыления, ионного ассистирования и использования промежуточных слоёв можно считать наиболее перспективной технологической схемой.

1.5 Структурные, химические и оптические свойства покрытий. Осаждение на гибкие и тонкие подложки

Оценка пригодности В₄С-плёнок для нейтронной детекторной техники требует комплексного исследования их структуры, состава и связанных с ними макроскопических свойств. В работах по данной тематике использовались микрофотографии сколов, химический анализ и измерения оптических констант, что позволило установить прямую связь между режимом осаждения и функциональными характеристиками покрытия [1, 3, 11, 12].

Наиболее важным результатом стало подтверждение того, что ионное ассистирование радикально изменяет характер микроструктуры. Без ионной поддержки В₄С-плёнки при ряде режимов проявляют выраженную столбчатость и признаки пористости. Напротив, при использовании ассистирования формируется плотный мелкокристаллический слой. Для нейтронного конвертера это обстоятельство имеет принципиальное значение, поскольку плотность слоя определяет концентрацию активных

ядер ^{10}B в единице объёма и, следовательно, влияет на эффективность взаимодействия с нейтронами [1–3, 11, 12].

Изменения касаются и химического состава. Было показано, что использование ионного ассистирования сопровождается уменьшением содержания кислорода и изменением соотношения В:С в плёнке. Одновременно возможно некоторое повышение содержания аргона, что связано с включением ионов рабочего газа в растущий слой. Снижение доли кислородсодержащих примесей свидетельствует в пользу более плотной и менее загрязнённой структуры покрытия. Сравнение энергодисперсионных рентгеновских спектров пленок, полученных без ионного ассистирования и с его применением, представлено на рисунке 4 [1].

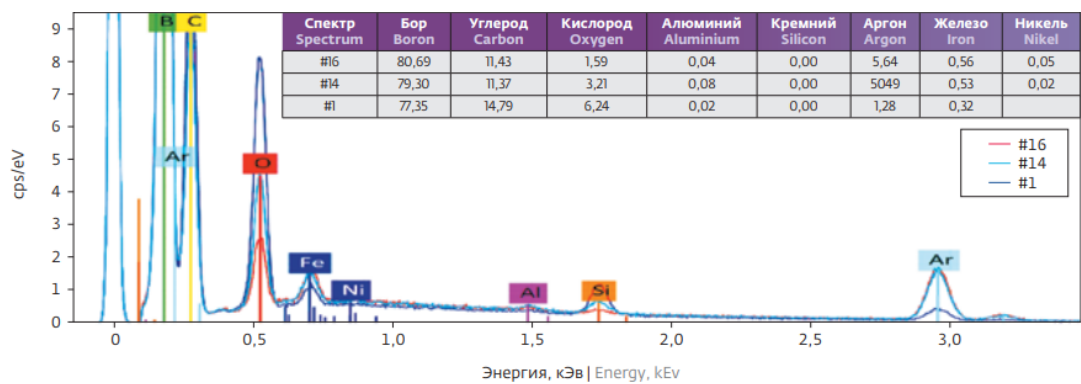


Рисунок 1.4 – Энергодисперсионные рентгеновские спектры пленок V_4C , полученных без ионного ассистирования (образец № 1) и с применением ионного ассистирования (образцы № 14 и № 16)

Важным косвенным показателем качества слоя являются его оптические свойства. Для плёнок толщиной порядка 850 нм установлен высокий показатель преломления, превышающий 2.5 в видимой области спектра, а также значительное поглощение света. Такие значения характерны для плотных и сравнительно однородных покрытий. Наблюдаемое изменение цвета и прозрачности плёнок в зависимости от режима осаждения также согласуется с выводами о различии в степени уплотнения и внутренней микроструктуре. Результаты измерения показателя преломления и коэффициента поглощения для пленки V_4C , полученной с применением ионного ассистирования, приведены на рисунке 5 [1].

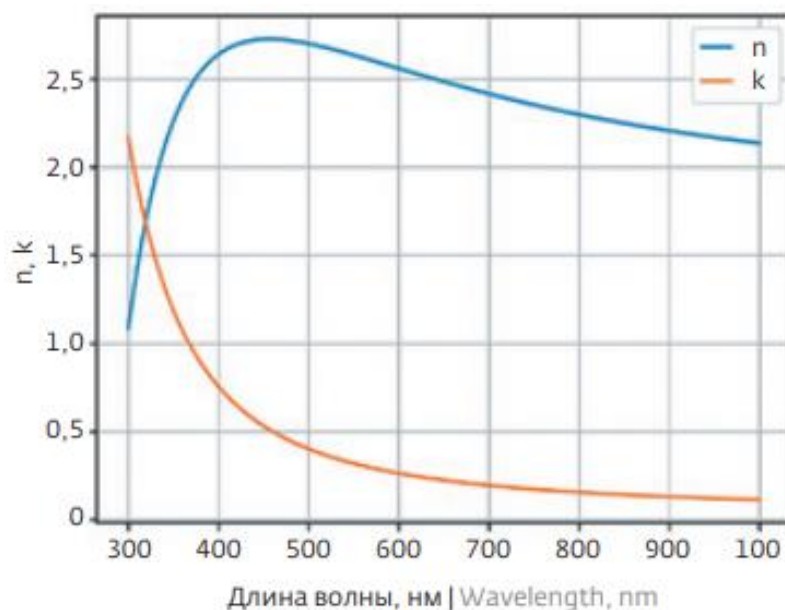


Рисунок 1.5 – Показатели преломления (n) и поглощения (k) пленки В₄С толщиной 850 нм

Особое значение имеет возможность формирования В₄С-плёнок на тонких металлических и полимерных подложках. Для нейтронной техники это чрезвычайно перспективно, поскольку уменьшение толщины основы позволяет снизить паразитное рассеяние и поглощение нейтронов в конструкционных материалах, уменьшить массу детектора и реализовать многослойные или гибкие геометрии [1, 3].

Традиционные методы осаждения высококачественных боркарбидных плёнок, требующие нагрева подложки до 400–500 °С, малопригодны для фольги, лавсана, Картон и других полимерных материалов. Именно поэтому возможность получения прочных и гибких покрытий при температуре порядка 50 °С следует рассматривать как один из наиболее значимых технологических результатов. Показано, что при низкотемпературном осаждении с ионным ассистированием удаётся получить В₄С-слои, обладающие одновременно достаточной механической прочностью, гибкостью и удовлетворительной структурной однородностью [1, 3].

С практической точки зрения это открывает путь к созданию новых конструкций нейтронных конвертеров — лёгких, крупноформатных и потенциально многослойных. Тем самым исследование свойств тонких плёнок В₄С выходит за рамки сугубо материаловедческой задачи и становится основой для проектирования перспективных детекторных систем.

1.6 Использование В₄С-покрытий в конструкциях нейтронных детекторов и перспективы развития направления

Современный этап развития борсодержащих нейтронных конвертеров характеризуется переходом от изучения отдельных тонких плёнок к их целенаправленной интеграции в реальные регистрирующие системы. В₄С-покрытия уже применяются или рассматриваются как рабочие элементы в многопроволочных пропорциональных камерах, строу-трубках малого диаметра, мониторинжных детекторах, а также в более сложных микроструктурных схемах типа GEM и MicroMegas [2, 3, 5–9].

Одним из показательных примеров такой интеграции является тепловой нейтронный монитор на основе MWPC с тонкоплёночным ¹⁰B₄С-конвертером, разработанный для спин-эхо-спектрометра. В данной конструкции слой В₄С наносился на алюминиевую пластину, которая одновременно выполняла функцию входного окна и катода. Содержание ¹⁰B в покрытии составляло порядка 90–95%, а толщина слоя в лабораторных испытаниях была около 0.3 мкм [2].

Конструктивно детектор представлял собой многопроволочную пропорциональную камеру с анодной сеткой из позолоченных вольфрамовых проволок диаметром 30 мкм и шагом 2 мм. Расстояние между анодом и катодом составляло 2,5 мм. Подобная геометрия обеспечивает стабильную регистрацию событий, связанных с вылетом α -частиц и ядер лития из конвертерного слоя, и при этом сохраняет компактность и простоту схемы [2].

Существенным аспектом детекторной оптимизации является выбор толщины покрытия в зависимости от назначения устройства. Для лабораторных тестов со слабым источником удобно использовать сравнительно «толстые» слои порядка сотен нанометров, поскольку это повышает вероятность взаимодействия нейтронов в конвертере и ускоряет набор статистики. Однако при этом часть энергии вторичных частиц теряется в самом слое, что отражается на форме амплитудного спектра [2].

Для мониторинжных систем, устанавливаемых непосредственно в проходящий нейтронный пучок, задача иная: требуется сохранить максимально возможную прозрачность устройства. В этом случае оптимальная толщина конвертера должна быть существенно меньше и может составлять десятки нанометров. Расчёты показывают, что для потоков порядка 10^8 н/см²/с рациональные толщины ^{nat}B₄С могут быть порядка 10 нм, тогда как в практических испытаниях перспективны слои до 50 нм [2].

Не менее важна и совместимость В₄С-покрытия с рабочей газовой средой детектора. Для мониторинжных систем исследовались, в частности, смеси 90% Ar + 10% CO₂ и чистый CF₄. Показано, что при корректно выбранном рабочем напряжении и пороге амплитудной

дискриминации возможна уверенная регистрация нейтронных событий при эффективном подавлении низкоамплитудного фона, в том числе вызванного β -излучением [2]. Это подтверждает, что твердотельный боркарбидный конвертер хорошо сочетается с современными газоразрядными схемами регистрации [2].

С точки зрения перспектив развития направления можно выделить несколько ключевых задач. Во-первых, требуется дальнейшая оптимизация технологии получения покрытий большой площади с высокой однородностью толщины и состава. Во-вторых, необходимо совершенствовать методы осаждения на гибкие подложки, что особенно важно для многослойных и облегчённых детекторных конструкций. В-третьих, представляется актуальным переход от преимущественно эмпирического подбора параметров синтеза к более тесной связи между моделированием структуры плёнки, ядерно-физическими расчётами и испытаниями в составе реальных приборов [1–3].

В целом развитие нейтрон-поглощающих В₄С-покрытий демонстрирует устойчивую тенденцию к практической зрелости. Современные результаты свидетельствуют о том, что магнетронные карбидоборные покрытия уже перестали быть исключительно объектом лабораторных исследований и становятся основой для создания полнофункциональных детекторов нового поколения.

1.7 Выводы по аналитическому обзору

Карбид бора, обогащённый изотопом ¹⁰B, занимает одно из центральных мест среди современных материалов для твердотельных нейтронных конвертеров. Его использование основано на высокой вероятности захвата тепловых нейтронов и образовании вторичных заряженных частиц, пригодных для последующей регистрации. При этом эффективность такого конвертера определяется не только ядерными свойствами изотопа, но и качеством самого покрытия: его плотностью, структурой, химическим составом, адгезией и толщиной [1–3].

Наиболее перспективным методом формирования нейтрон-поглощающих покрытий на основе карбида бора является магнетронное распыление. Оно обеспечивает возможность контролируемого синтеза тонких плёнок, пригодных как для металлических, так и для полимерных подложек. Показано, что высокое качество покрытий может быть достигнуто не только при сравнительно высоких температурах подложки, но и в низкотемпературном режиме, если используется ионное ассистирование и промежуточные подслои [1, 3].

Наиболее значимым технологическим результатом следует считать возможность формирования плотных и механически устойчивых В₄С-плёнок при температурах порядка 50 °С. Это открывает путь к нанесению нейтронных конвертеров на тонкие алюминиевые и полимерные подложки, что расширяет конструкционные возможности современной детекторной техники [1, 3].

Таким образом, направление, связанное с синтезом и исследованием нейтрон-поглощающих магнетронных покрытий на основе карбида бора, является актуальным и практически значимым в современной нейтронной приборной базе. Перспективы дальнейших работ связаны с повышением однородности покрытий на больших площадях, оптимизацией толщины и состава для различных геометрий детекторов, а также с развитием технологий осаждения на гибкие подложки и их интеграцией в высокоэффективные нейтронные регистрирующие системы [1–3].

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Проведённый анализ литературных данных показал, что карбид бора является одним из наиболее перспективных материалов для создания нейтрон-поглощающих покрытий, применяемых в современных системах регистрации нейтронов. Эффективность таких покрытий определяется не только ядерно-физическими свойствами материала, но и структурой покрытия, его толщиной, однородностью и составом, которые в значительной степени зависят от условий получения. В связи с этим актуальной задачей является получение покрытий на основе карбида бора методом магнетронного распыления и исследование их характеристик современными методами анализа.

Целью работы является синтез покрытий на основе карбида бора методом магнетронного распыления и исследование их структуры, состава и толщины.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- получить покрытия на основе карбида бора методом магнетронного распыления на алюминиевых подложках;
- исследовать морфологию поверхности полученных покрытий методом сканирующей электронной микроскопии;
- определить элементный состав покрытий методом энергодисперсионного рентгеновского микроанализа;
- определить толщину и оптические параметры покрытий методом спектральной эллипсометрии;
- исследовать нейтрон-поглощающие свойства полученных покрытий;
- провести сравнительный анализ характеристик покрытий различной толщины;
- оценить возможность использования полученных покрытий в качестве нейтрон-поглощающих слоёв.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

3.1 Характеристика и подготовка исходных материалов

Объектами исследования являлись тонкопленочные покрытия карбида бора B_4C , нанесенные на алюминиевые подложки. Исследуемая серия включала образцы с заявленной толщиной покрытия 50, 100, 200 и 400 нм. Выбор такой серии позволяет сопоставить влияние толщины покрытия на данные электронно-микроскопического, элементного и оптического анализа.

Карбид бора является материалом с высокой твердостью, химической стойкостью и значимой ролью в нейтронно-физических приложениях благодаря наличию бора. При формировании тонких покрытий B_4C на алюминии важны адгезия, однородность слоя, состояние межфазной границы и воспроизводимость толщины. Эти параметры определяются как режимами синтеза, так и состоянием подложки.

Алюминиевая подложка выполняет роль несущего основания и одновременно влияет на результаты анализа. В ЭДС-спектрах ее вклад проявляется через сигнал Al, а в эллипсометрии — через оптический отклик отражающей основы. Поэтому система рассматривалась не как изолированный слой B_4C , а как тонкопленочная структура Al/ B_4C .

Таблица 3.1 – Характеристика исследуемых образцов

Образец	Покрытие	Подложка	Заявленная толщина покрытия, нм
B_4C -50	B_4C	алюминиевая	50
B_4C -100	B_4C	алюминиевая	100
B_4C -200	B_4C	алюминиевая	200
B_4C -400	B_4C	алюминиевая	400

Маркировка образцов отражает номинальную толщину покрытия. При дальнейшем обсуждении эти значения использованы как исходные технологические ориентиры, с которыми сопоставлялись данные спектральной эллипсометрии. Такой подход позволяет оценить, насколько оптическая модель описывает фактическое строение системы Al/ B_4C .

Получение покрытий B_4C выполнялось методом магнетронного распыления [3]. Метод основан на распылении материала мишени и переносе атомов на поверхность подложки в условиях высокого и сверхвысокого вакуума. Для повышения адгезии и формирования плотного покрытия применяются подготовка поверхности, нанесение подслоя и управление температурой подложки во время синтеза.

Таблица 3.2 – Последовательность операций получения покрытия В4С методом магнетронного распыления

Этап	Операция	Параметры
1	Откачка камеры с загруженными подложками	$6,7 \cdot 10^{-3}$ Па
2	Прогрев камеры	200 °С, 3 ч
3	Остывание до температуры подложки	50–200 °С
4	Ионная очистка поверхности Ag	1,8 кВ; 50–70 мА; расход Ag 20 ст.мм/мин
5	Нанесение Al-подслоя	0,16 Па; стабилизация мощности 1 кВт; 14 мин
6	Нанесение В4С	0,16 Па; стабилизация мощности 1,7 кВт
7	Охлаждение камеры	после завершения осаждения

Введение алюминиевого подслоя и ионная обработка поверхности направлены на улучшение контакта между подложкой и покрытием [3]. Для системы Al/В4С это особенно важно, поскольку граница раздела влияет не только на механическую устойчивость пленки, но и на результаты оптического моделирования, где переходная область может проявляться как смешанный слой Al/В4С.

3.2 Методы исследования

3.2.1 Сканирующая электронная микроскопия

3.2.1.1 Общая характеристика метода

Сканирующая электронная микроскопия, или растровая электронная микроскопия, является одним из основных методов исследования поверхности твердых тел, пленок и покрытий. Метод основан на взаимодействии сфокусированного электронного пучка с веществом: зонд последовательно перемещается по поверхности образца, а возникающие сигналы регистрируются детекторами и преобразуются в изображение [13].

В отличие от оптической микроскопии, где используется видимый свет, в СЭМ применяется поток электронов. Благодаря малой длине волны электронов и возможности фокусировки пучка метод обеспечивает высокое увеличение, пространственное

разрешение и большую глубину резкости. Это особенно важно при исследовании рельефа поверхности, частиц, загрязнений и локальных дефектов.

При взаимодействии электронного пучка с веществом возникают вторичные электроны, обратнорассеянные электроны, Оже-электроны, характеристическое и тормозное рентгеновское излучение, катодолуминесценция и поглощенный ток [13, 14]. Для исследования пленок В₄С наиболее важны вторичные электроны, обратнорассеянные электроны и характеристическое рентгеновское излучение, используемое в энергодисперсионном рентгеновском микроанализе.

Взаимодействия электронов с веществом бывают упругими и неупругими. При упругом взаимодействии электрон изменяет направление движения почти без потери энергии, а при неупругом часть энергии передается веществу, что приводит к появлению вторичных электронов и характеристического рентгеновского излучения [14].

Область, из которой формируются регистрируемые сигналы, называется областью взаимодействия электронного пучка с образцом. Ее размер зависит от ускоряющего напряжения, состава и плотности материала, а также угла падения пучка. Чем выше ускоряющее напряжение, тем глубже электроны проникают в образец.

Для пленок В₄С это особенно важно. Если толщина покрытия составляет десятки или сотни нанометров, а глубина взаимодействия электронов превышает эту величину, часть сигнала формируется в подложке. Поэтому СЭМ-изображения и особенно ЭДС-спектры могут характеризовать не только покрытие, но и систему «пленка — подложка».

Дополнительная сложность связана с тем, что В₄С состоит из легких элементов. Бор и углерод дают низкоэнергетические характеристические линии, а их количественное определение методом ЭДС связано с повышенной погрешностью. Поэтому результаты СЭМ и ЭДС для В₄С требуют осторожной интерпретации.

3.2.1.2 Режимы СЭМ

Одним из основных режимов СЭМ является регистрация вторичных электронов — SE. Они возникают при неупругом взаимодействии первичных электронов с атомами образца, имеют малую энергию и выходят преимущественно из тонкого приповерхностного слоя.

Благодаря малой глубине выхода SE-изображение хорошо отражает микрорельеф поверхности. Выступы, края частиц, трещины, углубления и наклонные участки дают

различную интенсивность сигнала. Поэтому SE-режим используется для анализа шероховатости, загрязнений, частиц, пор, трещин и особенностей роста покрытия.

Для пленок В₄С этот режим важен при первичной оценке морфологии поверхности. Если покрытие имеет зернистость, островковую структуру, поры или частицы, они должны проявляться на SE-изображении. Однако при очень гладкой поверхности контраст может быть слабым. Кроме того, зарядка образца может вызывать полосы, засветки, нестабильность контраста и дрейф изображения.

Другим важным режимом является регистрация обратнорассеянных электронов — BSE. Это электроны первичного пучка, испытавшие упругое рассеяние и вышедшие обратно из образца. Интенсивность BSE-сигнала зависит от среднего атомного номера материала: области с более тяжелыми элементами обычно выглядят светлее, а области из легких элементов — темнее [16, 18].

Для пленок В₄С BSE-режим особенно полезен, поскольку сам карбид бора состоит из легких элементов. Включения более тяжелых элементов, например железа, титана или серебра, могут проявляться как светлые области. Поэтому BSE-режим помогает выявлять посторонние частицы и загрязнения, которые в SE-режиме могут быть неочевидны.

Ограничение BSE-режима состоит в том, что сигнал формируется из большей глубины, чем SE-сигнал. Для тонких пленок это означает возможный вклад подложки. Кроме того, яркость зависит не только от состава, но и от геометрии поверхности, толщины слоя и условий съемки. Поэтому светлое включение нельзя автоматически считать дефектом покрытия.

При исследовании пленок В₄С целесообразно использовать оба режима: SE — для оценки топографии, BSE — для выявления композиционного контраста.

3.2.1.3 Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ

Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ основан на регистрации характеристического рентгеновского излучения, возникающего при взаимодействии электронного пучка с веществом. Если первичный электрон выбивает электрон с внутренней оболочки атома, вакансия заполняется электроном с более высокого уровня, а разность энергий испускается в виде рентгеновского кванта. Его энергия характерна для конкретного элемента [13, 14].

ЭДС-спектр представляет собой зависимость интенсивности рентгеновского излучения от энергии. Положение пиков позволяет определить элементы, присутствующие

в анализируемой области, а интенсивность пиков используется для качественной или полуколичественной оценки состава [14].

Для пленок В₄С ЭДС-анализ применяется для подтверждения наличия бора и углерода, а также для выявления кислорода, алюминия и посторонних элементов, связанных с загрязнениями или дефектами подложки. Это важно, поскольку визуальный контраст на СЭМ-изображении не позволяет однозначно определить природу пятна или включения.

Однако бор и углерод относятся к легким элементам, поэтому их характеристические линии имеют малую энергию. Это повышает погрешность определения содержания и делает результат чувствительным к состоянию поверхности, загрязнениям, фону и параметрам обработки спектра. При малой толщине пленки значительный вклад в спектр может вносить подложка. Поэтому ЭДС-анализ В₄С следует рассматривать как качественный или полуколичественный метод.

Элементное картирование является расширением ЭДС-анализа. При картировании электронный пучок сканирует выбранную область, а программа регистрирует распределение интенсивности характеристических линий отдельных элементов. В результате строятся карты распределения элементов по поверхности.

Для пленок В₄С картирование полезно при анализе локальных включений. Например, если на СЭМ-изображении видна светлая точка, карта может показать, связана ли она с железом или другим тяжелым элементом. Если на поверхности наблюдается темное пятно, карта углерода может подтвердить его углеродную природу. Если бор и углерод присутствуют поверх локального включения, это может указывать на то, что частица находилась на подложке до нанесения покрытия и была перекрыта пленкой.

Таким образом, ЭДС-анализ и элементное картирование помогают определить локальный состав, выявить загрязнения и отличить дефект покрытия от загрязнения или дефекта подложки.

3.2.1.4 Ограничения СЭМ при исследовании пленок В₄С

При исследовании тонких пленок В₄С методом СЭМ необходимо учитывать ряд ограничений. При стандартных ускоряющих напряжениях электронный пучок может проникать глубже пленки, поэтому сигнал формируется не только в покрытии, но и в

подложке. Это особенно важно для ЭДС-анализа: сильный сигнал подложки не означает отсутствия покрытия, а указывает на вклад системы «пленка — подложка».

Дополнительные ограничения связаны с зарядкой поверхности и анализом легких элементов. Карбид бора обладает ограниченной электропроводностью, поэтому при недостаточном электрическом контакте возможны полосы, нестабильность яркости, дрейф изображения и ухудшение фокусировки. Бор и углерод труднее определять количественно, чем более тяжелые элементы, поэтому отношение В/С по данным ЭДС может отличаться от истинного.

Кроме того, при съемке поверхности можно оценить рельеф и загрязнения, но внутреннюю структуру пленки по толщине лучше исследовать на сколе или поперечном сечении. Поэтому СЭМ с ЭДС-микроанализом следует рассматривать прежде всего как метод исследования поверхности и локального состава, а не как основной способ определения толщины покрытия.

3.2.2 Спектральная эллипсометрия

3.2.2.1 Общая характеристика метода

Эллипсометрия представляет собой оптический метод исследования поверхностей, объемных сред и слоистых структур. Метод основан на анализе изменения состояния поляризации света при его взаимодействии с объектом, чаще всего при отражении от поверхности образца [15].

При отражении изменяются амплитуды и фазы двух компонент световой волны: р-компоненты, лежащей в плоскости падения, и s-компоненты, перпендикулярной этой плоскости. Эллипсометрия измеряет изменение отношения комплексных коэффициентов отражения для этих двух поляризаций [15, 17]:

$$\rho = r_p/r_s = \text{tg}\Psi \cdot e^{i\Delta}, \quad (3.1)$$

где r_p и r_s — комплексные коэффициенты отражения для р- и s-поляризованного света;

Ψ характеризует изменение амплитудного отношения;

Δ — изменение фазовой разности

Спектральная эллипсометрия отличается тем, что измерения выполняются в диапазоне длин волн. В результате получают спектральные зависимости $\Psi(\lambda)$ и $\Delta(\lambda)$, что повышает информативность метода. Часто исследования выполняются в диапазоне 220–

1000 нм, соответствующем ближнему инфракрасному, видимому и ближнему ультрафиолетовому диапазонам [15].

Эллипсометрия отличается высокой чувствительностью к состоянию поверхности и параметрам тонких слоев. Даже небольшое изменение толщины пленки может вызывать заметное изменение фазового сдвига между р- и s-компонентами отраженного света. Поэтому метод широко применяется для исследования тонких пленок, многослойных структур и оптических покрытий [15, 16].

В эллипсометрии различают прямую и обратную задачи. Прямая задача состоит в расчете параметров Ψ и Δ для заданной модели образца. Обратная задача заключается в определении неизвестных параметров структуры по экспериментальным значениям Ψ и Δ . Для этого строится оптическая модель, рассчитываются теоретические спектры, а затем параметры изменяются до достижения наилучшего совпадения с экспериментом [15, 16].

Толщина пленки в эллипсометрии не измеряется непосредственно, а определяется путем подбора модели. Поэтому достоверность результата зависит от правильности выбранной модели, качества исходных данных и учета реальной структуры образца. Для пленок В₄С это особенно важно, поскольку обратная задача может осложняться поглощением в пленке, шероховатостью поверхности, загрязнениями, наличием оксидного слоя на подложке и неоднородностью покрытия.

3.2.2.2 Учет шероховатости и неоднородности

Эллипсометрия чувствительна к состоянию поверхности. Шероховатость, загрязнения, локальные частицы и неоднородности изменяют эффективный оптический отклик образца и могут влиять на результаты моделирования.

Для учета шероховатости часто используют приближение эффективной среды, в котором поверхностный слой рассматривается как смесь материала пленки и воздуха. Такой подход позволяет учесть влияние микрорельефа на отражение света и повысить достоверность моделирования [15].

Следует также учитывать корреляцию параметров. Для тонких пленок изменение толщины и изменение показателя преломления могут вызывать сходные изменения параметров Ψ и Δ . Поэтому разные наборы параметров иногда обеспечивают одинаково хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных. В связи с этим при обработке результатов необходимо использовать физически обоснованную и минимально достаточную модель [15].

3.2.2.3 Ограничения эллипсометрии при исследовании пленок В₄С

Основное ограничение эллипсометрии заключается в том, что метод является косвенным. Толщина и оптические параметры пленки определяются не напрямую, а путем подбора модели, поэтому результат зависит от того, насколько выбранная модель соответствует реальному строению образца.

Для пленок В₄С это особенно важно, поскольку на результаты измерений могут влиять поглощение в пленке, шероховатость поверхности, наличие загрязнений, оксидных слоев и неоднородностей покрытия. Все эти факторы изменяют параметры Ψ и Δ и должны учитываться при обработке данных.

Еще одно ограничение связано с тем, что эллипсометрия усредняет информацию по области измерения и не позволяет непосредственно наблюдать локальные дефекты или частицы на поверхности. Поэтому метод не дает сведений о морфологии и химическом составе локальных включений.

При обработке результатов также необходимо избегать чрезмерного увеличения числа неизвестных параметров модели. Одновременное определение толщины, показателя преломления, коэффициента поглощения, шероховатости и параметров подложки может приводить к сильной корреляции между ними и снижать достоверность результата. Поэтому для получения надежных данных желательно использовать дополнительную информацию о структуре образца и минимально необходимое число подбираемых параметров [15, 16].

3.3 Описание установки для получения тонкопленочных покрытий В₄С и условий синтеза

Для получения тонкопленочных покрытий карбида бора использовался метод вакуумного магнетронного распыления. Осаждение пленок осуществлялось на вакуумной установке VSR-300, реконструированной для нанесения нейтрон-поглощающих покрытий на основе карбида бора. Установка представляет собой вакуумную камеру U-образного типа размерами 400×700 мм, в которой размещены два сбалансированных магнетрона с косвенным охлаждением мишеней и ионный источник очистки и ассистирования [3].

Один из магнетронов оснащён мишенью из карбида бора В₄С, второй – алюминиевой мишенью для формирования подслоя. Размеры мишеней составляют 5×100×400 мм. Между магнетронами расположен ионный источник, предназначенный для предварительной

очистки поверхности подложек и ионного ассистирования процесса роста плёнки. Магнитная система магнетронов выполнена на основе постоянных магнитов Nd–Fe–B. Для увеличения ширины эрозионной зоны использован горизонтальный шунт из стали Ст3 размерами 3×16 мм. Индукция магнитного поля над поверхностью мишени составляет около 0,1 Тл. Расстояние между мишенью и подложкой равно 80 мм. Для нагрева камеры и подложек в верхней части установки размещён трубчатый электронагреватель, обеспечивающий нагрев до 250 °С [3].

Напыление осуществлялось на внутреннюю поверхность цилиндрического барабана, на котором закреплялись алюминиевые подложки размером 400×280 мм и толщиной 0,5 мм. Для контроля толщины и структуры покрытий одновременно с подложками размещались кремниевые пластины-свидетели толщиной 0,2 мм с ориентацией поверхности (100) [3].

Предварительная отработка технологии выполнялась на модернизированной установке «Магнетрон». В качестве распыляемого материала использовалась составная мишень из карбида бора patB_4C размером 120×65×3 мм, бондированная на медное основание. Мишень была установлена в несбалансированный магнетрон второго типа с коэффициентом несбалансированности 1,2. Магнитная система магнетрона была изготовлена из постоянных магнитов Sm–Co. Индукция магнитного поля над поверхностью мишени составляла около 700 Гс, а на расстоянии 5 мм от поверхности — около 350 Гс. Расстояние между мишенью и подложкой составляло 120 мм. Нагрев подложек осуществлялся до температуры 400 °С при помощи нагревательных элементов, расположенных внутри цилиндрического барабана [3].

Синтез плёнок карбида бора проводился в атмосфере аргона. Для оценки влияния давления рабочего газа были реализованы два режима осаждения при давлениях 0,75 и 3,75 мТорр. Температура алюминиевой подложки во время напыления составляла 400 °С. Мощность магнетронного разряда поддерживалась на уровне 233 Вт (2–3 Вт/см²). В первом режиме ток и напряжение разряда составляли 370 мА и 630 В соответственно, во втором — 570 мА и 410 В. Продолжительность осаждения составляла 360 мин. В результате были получены плёнки толщиной около 900–930 нм с хорошей адгезией к алюминиевой подложке и высокой однородностью по толщине [3].

Для повышения адгезии покрытий использовалась предварительная активация поверхности подложек потоком ионов рабочего газа, а также нанесение алюминиевого подслоя перед осаждением карбида бора. Применение ионного ассистирования позволило получать плотные и механически устойчивые покрытия B_4C при пониженных температурах

подложки, что особенно важно при нанесении плёнок на тонкие алюминиевые листы и полимерные материалы [3].

3.4 Результаты исследований

3.4.1 Результаты исследования покрытий методом сэм и эдс-микроанализа

3.4.1.1 Образец с заявленной толщиной покрытия 50 нм

При исследовании образца с номинальной толщиной покрытия 50 нм на СЭМ-изображении при увеличении $50000\times$ поверхность в поле зрения выглядела преимущественно однородной. Выраженных локальных частиц, трещин или крупных дефектов покрытия на данном снимке не наблюдалось. Основной особенностью изображения является горизонтальная светлая полоса в нижней части кадра, проходящая практически через всю область наблюдения.

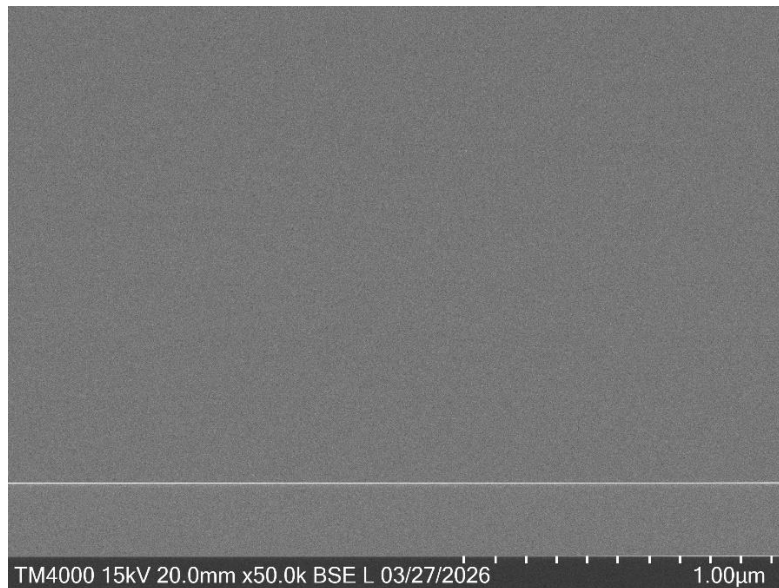


Рисунок 3.1 – СЭМ-изображение поверхности образца В4С-50 при увеличении $50000\times$ в режиме BSE

Данная полоса была отнесена к артефактам СЭМ-съемки, связанным с зарядкой поверхности или нестабильностью формирования сигнала при сканировании. Она не рассматривалась как реальный элемент морфологии покрытия. Вероятной причиной появления такого артефакта является малая толщина слоя В4С и недостаточно эффективный

отвод заряда с поверхности. Кроме того, съемка проводилась в режиме BSE при ускоряющем напряжении 15,0 кВ, поэтому вклад алюминиевой подложки в формирование сигнала мог быть значительным

Результаты ЭДС анализа приведены в таблице 3.3, ЭДС-спектр представлен на рисунке 3.2.

Таблица 3.3 – Результаты ЭДС-анализа для образца В₄С-50

Элемент	Атомное содержание, %	Относительная ошибка, %
В	74,19	15,81
С	10,75	19,65
Al	13,62	4,69
О	0,91	25,19
Ag	0,26	4,29
Ti	0,27	5,34

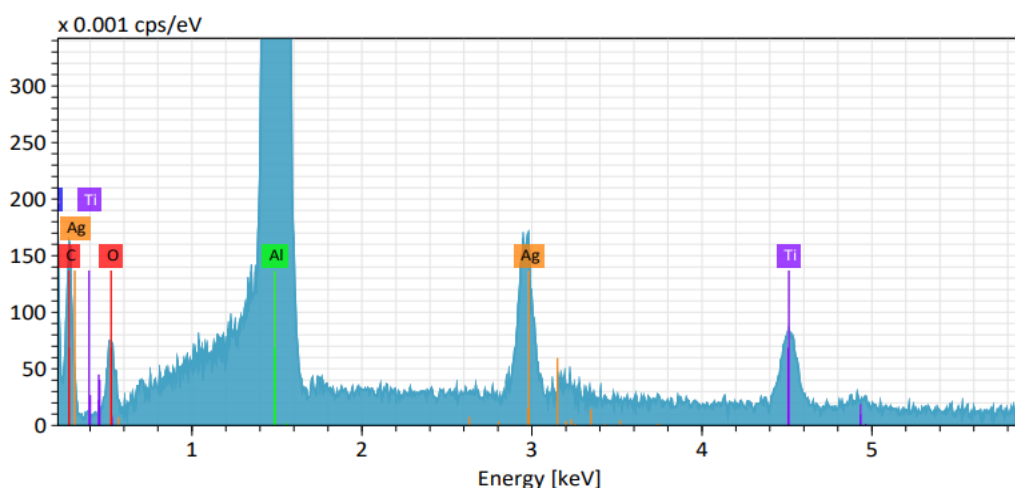


Рисунок 3.2 – ЭДС-спектр образца В₄С-50

Отношение бора к углероду по атомным долям составило 6,90. Это значение выше стехиометрического отношения для В₄С, равного примерно 4. Однако данный результат нельзя рассматривать как точную характеристику состава пленки. Для тонкого покрытия 50 нм вклад подложки в спектр оказывается значительным, что подтверждается **относительно большим** пиком алюминия. Кроме того, относительная ошибка определения легких элементов достаточно высока: для В — 15,81%, для С — 19,65%.

Таким образом, для образца 50 нм ЭДС-анализ подтвердил наличие бора и углерода, однако количественное значение В/С следует считать ориентировочным. Наблюдаемая на

СЭМ-изображении горизонтальная полоса связана преимущественно с зарядкой поверхности и не является элементом реальной структуры покрытия.

3.4.1.2 Образец с заявленной толщиной покрытия 50 нм

На СЭМ-изображении образца с номинальной толщиной покрытия 100 нм при увеличении 1000× поверхность выглядит преимущественно однородной. В поле зрения не наблюдается крупных трещин, сколов или выраженных дефектов покрытия. Основной локальной особенностью является небольшое темное пятно в нижней левой части изображения.

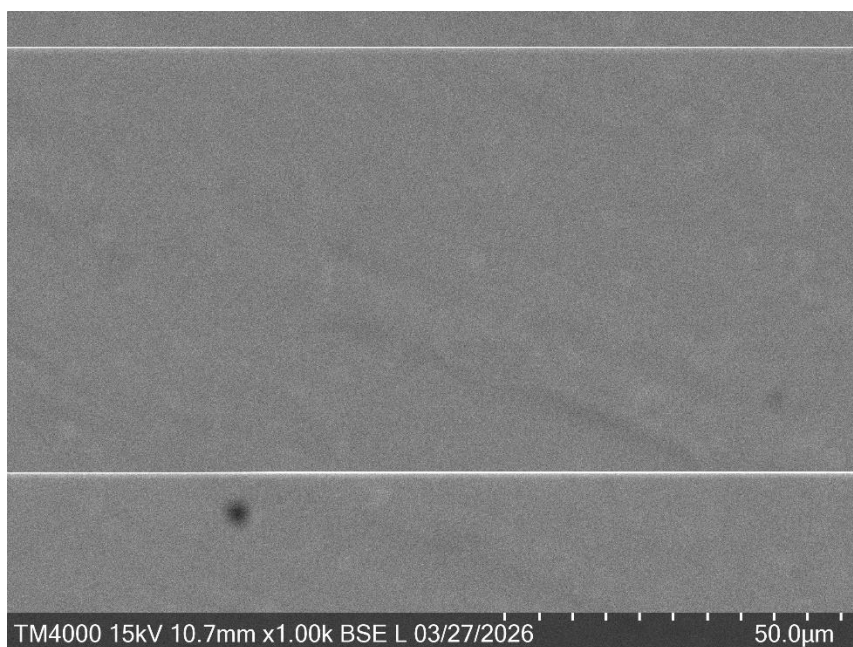


Рисунок 3.3 – СЭМ-изображение поверхности образца В₄С-100 при увеличении 1000× в режиме BSE.

Данное пятно было отнесено к углеродсодержащему загрязнению поверхности. Поскольку оно имеет локальный характер и не сопровождается заметным нарушением окружающей области, его не следует рассматривать как дефект покрытия В₄С. Наличие такого загрязнения важно учитывать при интерпретации ЭДС-анализа, поскольку попадание углеродной грязи в область анализа может приводить к завышению содержания углерода.

Результаты ЭДС анализа приведены в таблице 3.4, ЭДС-спектр представлен на рисунке 3.4.

Таблица 3.4 – Результаты ЭДС-анализа для образца В₄С-100

Элемент	Атомное содержание, %	Относительная ошибка, %
В	52,09	31,19
С	13,12	29,83
Al	32,84	4,69
O	1,84	33,12
Ag	0,12	9,62

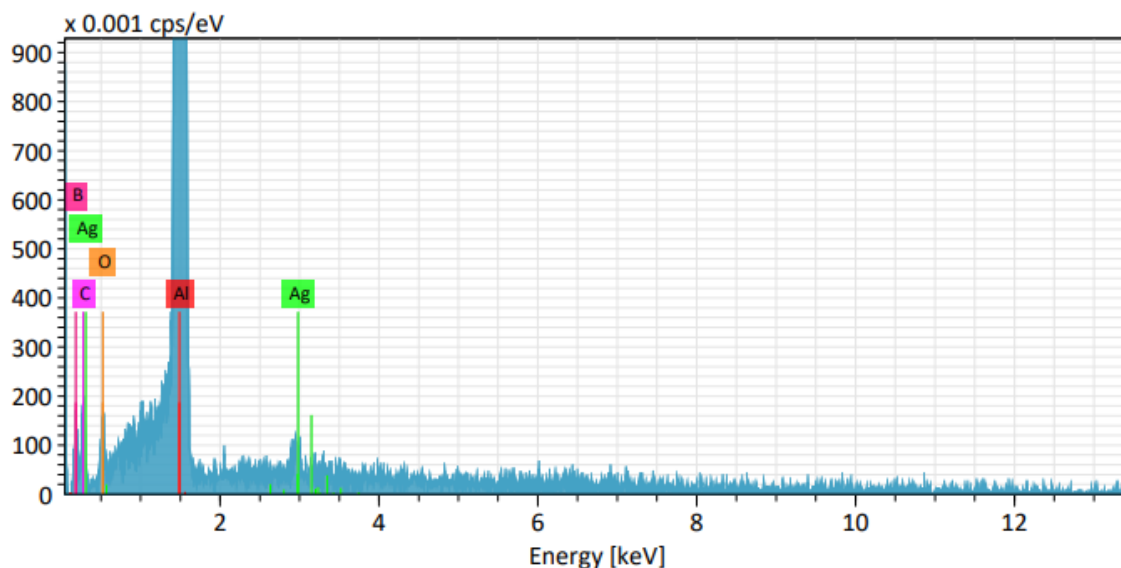


Рисунок 3.4 – ЭДС-спектр образца В₄С-100

Отношение бора к углероду составило примерно 3,97. Полученное значение почти совпадает со стехиометрическим соотношением для В₄С, что связано со вкладом углеродных загрязнений. Также важным ограничением является значительный вклад алюминиевой подложки: содержание Al составило 32,84 ат.%. Это указывает на то, что при выбранных условиях анализа электронный пучок взаимодействовал не только с покрытием, но и с подложкой. Кроме того, относительная ошибка определения В и С составила соответственно 31,19% и 29,83%, что существенно ограничивает точность количественного анализа.

Таким образом, для образца 100 нм ЭДС-анализ показал наличие основных элементов покрытия — бора и углерода. Темная точка на поверхности была

интерпретирована как локальное углеродсодержащее загрязнение, а значение В/С оказалось близким к ожидаемому.

3.4.1.3 Образец с заявленной толщиной покрытия 200 нм

На СЭМ-изображении образца с номинальной толщиной покрытия 200 нм при увеличении 1000× поверхность имеет неоднородный контраст. В поле зрения наблюдаются вытянутые следы на поверхности, отдельные светлые точечные включения, а также крупное темное пятно в верхней центральной части изображения.



Рисунок 3.5 – СЭМ-изображение В₄С-200 при увеличении 1000× в режиме BSE.

Темное пятно было отнесено к углеродсодержащему загрязнению поверхности. Светлые точечные включения, вероятнее всего, связаны с железом, которое было зафиксировано при ЭДС-анализе. С учетом малой концентрации Fe и локального характера включений их можно рассматривать как загрязнения или дефекты исходной подложки, а не как характерную особенность покрытия В₄С.

Результаты ЭДС анализа приведены в таблице 3.5, ЭДС-спектр представлен на рисунке 3.6.

Таблица 3.5 – Результаты ЭДС-анализа для образца В₄С-200

Элемент	Атомное содержание, %	Относительная ошибка, %
В	53,48	23,10
С	15,99	21,58
Al	28,86	4,68
O	1,37	28,15
Ag	0,19	5,91
Fe	0,10	13,98

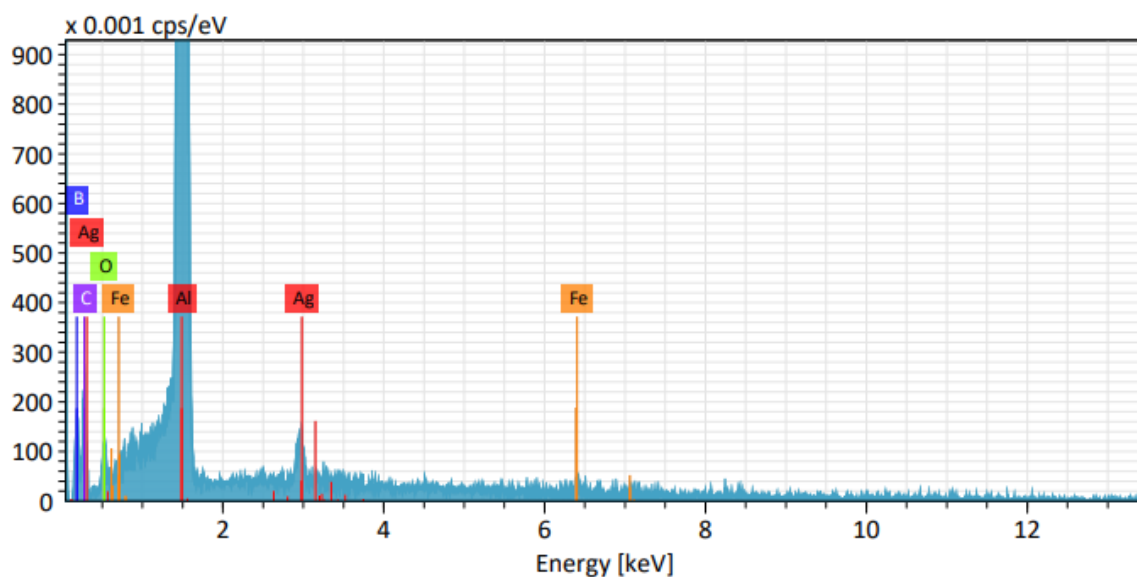


Рисунок 3.6 – ЭДС-спектр образца В₄С-200

Отношение бора к углероду составило 3,34. Это значение ниже стехиометрического отношения для В₄С. Наиболее вероятным объяснением является вклад углеродсодержащего загрязнения в область анализа. Темное пятно, наблюдавшееся на поверхности, могло привести к завышению содержания углерода и, соответственно, к уменьшению расчетного отношения В/С.

Дополнительным фактором является вклад алюминиевой подложки и относительная ошибка определения В и С также достаточно велика: 23,10% для В и 21,58% для С.

Железо было обнаружено в небольшом количестве — 0,10 ат.%. С учетом наблюдавшихся светлых точек его можно связать с локальными железосодержащими включениями. Вероятнее всего, такие включения относятся к дефектам или загрязнениям исходной подложки.

3.4.1.4 Образец с заявленной толщиной покрытия 400 нм

Для образца с номинальной толщиной покрытия 400 нм было проведено несколько измерений. На первом участке при увеличении 1000× наблюдалось темное пятно, которое было отнесено к углеродсодержащему загрязнению. На втором участке образца при увеличении 10000× было обнаружено светлое пятно, отнесенное к железосодержащим включениям.

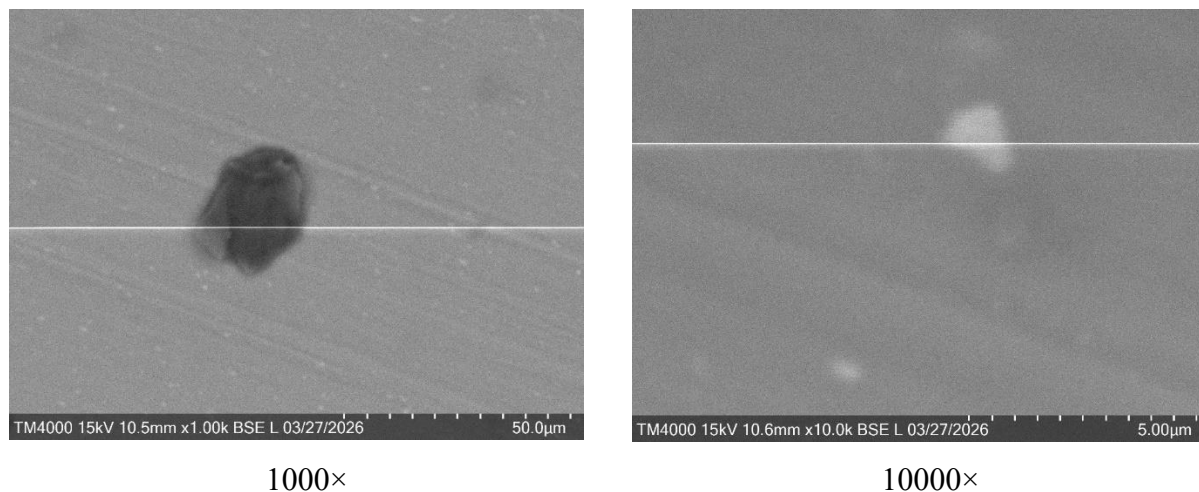


Рисунок 3.7 – СЭМ-изображения первого участка образца В₄С-400 при приближении 1000× и 10000× в режиме BSE

Результаты ЭДС анализа приведены в таблице 3.6, ЭДС-спектр представлен на рисунке 3.8.

Таблица 3.6 – Результаты ЭДС-анализа для образца В₄С-400

Элемент	Атомное содержание, %	Относительная ошибка, %
В	53,69	21,68
С	16,82	20,15
Al	27,91	4,68
O	1,26	27,46
Ag	0,21	5,55
Fe	0,12	11,92

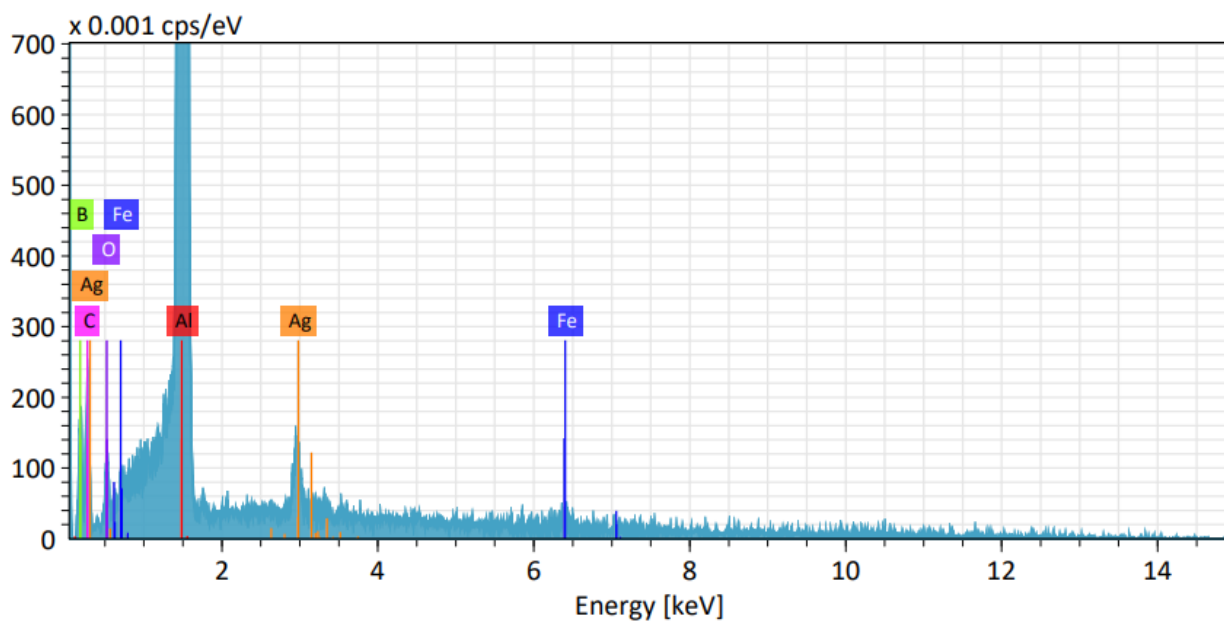


Рисунок 3.8 – ЭДС-спектр образца В₄С-400

Отношение бора к углероду составило 3,19. Это значение ниже стехиометрического, что может быть связано как с вкладом углеродных загрязнений, так и с ограничениями количественного ЭДС-анализа легких элементов.

Для уточнения природы светлого пятна было выполнено элементное картирование. Изображения картирования поверхности представлены на рисунках 3.9 и 3.10.

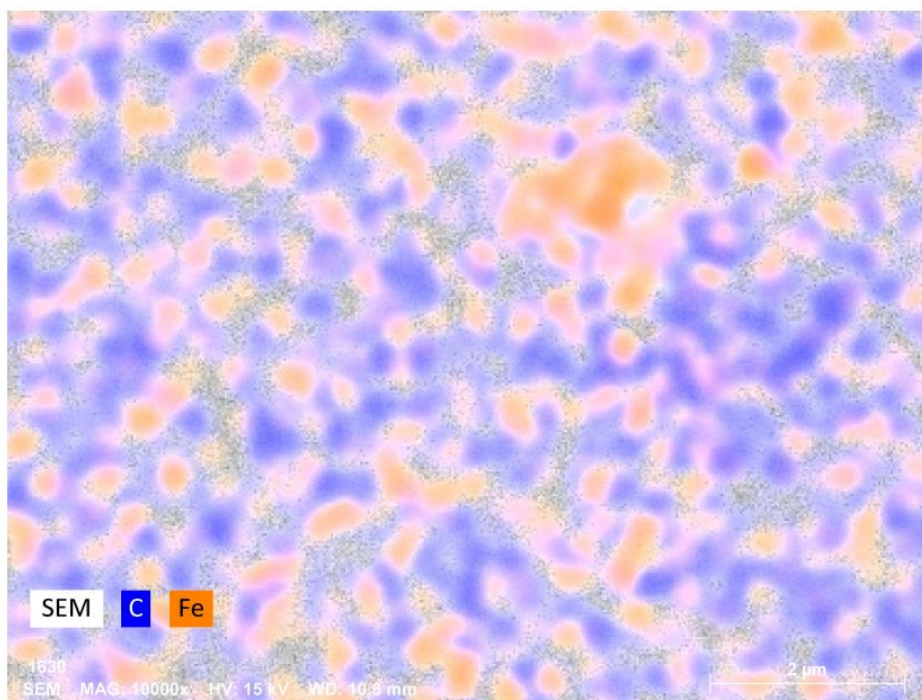


Рисунок 3.9 – Элементное картирование второго участка образца В₄С-400

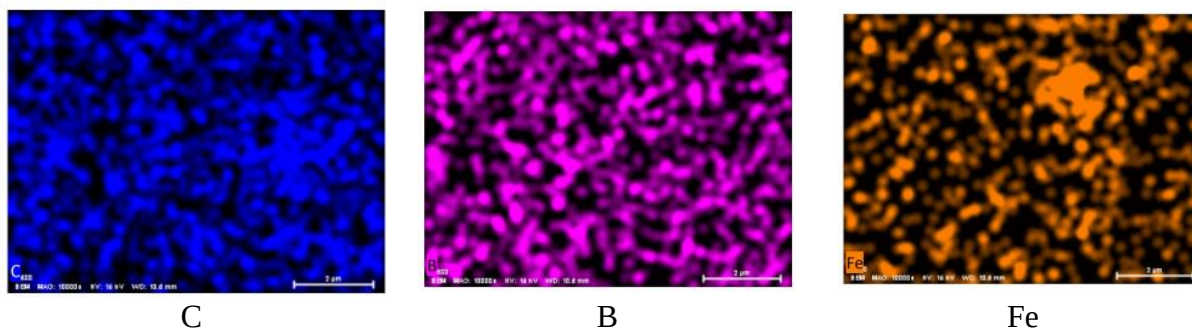


Рисунок 3.10 – Элементное картирование второго участка образца В₄С-400 по элементам

Карта распределения элементов показала, что светлая область соответствует локальному повышению содержания железа. При этом в данной области сохраняются сигналы бора и углерода. Переход между участком с повышенным содержанием Fe и окружающей поверхностью выглядит достаточно плавным. Это позволяет предположить, что железосодержащее включение находилось на поверхности подложки до нанесения покрытия и затем было перекрыто слоем В₄С.

Следовательно, светлое пятно не следует рассматривать как дефект покрытия, возникший после синтеза. Более вероятно, что оно связано с загрязнением или дефектом исходной подложки.

3.4.1.5 Анализ результатов СЭМ/ЭДС-исследования

По результатам СЭМ-исследования серии покрытий В₄С с заявленными толщинами 50, 100, 200 и 400 нм было установлено, что поверхность образцов в выбранных режимах съемки характеризуется преимущественно слабо выраженным рельефом и наличием отдельных локальных особенностей. Основными наблюдаемыми особенностями являлись темные загрязнения, светлые точечные включения, а также полосы и контрастные участки, связанные с артефактами съемки и зарядкой поверхности.

Выраженную микроморфологию покрытия в виде зернистости, пористости, столбчатой или слоистой структуры надежно зафиксировать не удалось. Данный результат не следует рассматривать как отсутствие покрытия. Скорее он указывает на ограниченную информативность выбранных условий СЭМ-съемки для анализа поверхности тонких В₄С-пленок на алюминиевой подложке. При этом следует учитывать, что столбчатая или слоистая структура тонкопленочных покрытий часто лучше выявляется на поперечных сечениях или сколах, а не при съемке поверхности сверху.

Основными причинами ограниченной информативности СЭМ-снимков являются:

Малая толщина покрытий. Даже для образца 400 нм толщина остается достаточно малой для анализа поверхности при стандартных режимах СЭМ.

Зарядка поверхности. Для образцов наблюдались светлые горизонтальные полосы и нестабильность контраста, связанные с накоплением заряда на поверхности В₄С под действием электронного пучка.

Вклад алюминиевой подложки. Во всех ЭДС-спектрах присутствует значительный сигнал Al, что указывает на взаимодействие электронного пучка не только с покрытием, но и с подложкой.

Ограничения ЭДС-анализа легких элементов. Бор и углерод определяются с повышенной погрешностью, поэтому расчетные значения В/С следует рассматривать как оценочные [13].

Сводные значения отношения В/С приведены в таблице 1.1.

Таблица 3.7 – Сводные значения отношения В/С по данным ЭДС-анализа

Образец	В, ат. %	С, ат. %	В/С
В ₄ С-50	74,19	10,75	6,90
В ₄ С-100	52,09	13,12	3,97
В ₄ С-200	53,48	15,99	3,34
В ₄ С-400	53,69	16,82	3,19

Для образца 100 нм отношение В/С оказалось близким к стехиометрическому значению для В₄С. Для образцов 200 и 400 нм отношение В/С оказалось ниже 4. Это может быть связано с вкладом углеродсодержащих загрязнений, наблюдавшихся на поверхности. Особенно заметно это для участков, где в поле зрения присутствовали темные пятна, отнесенные к углеродной грязи.

Локальные светлые включения, обнаруженные на отдельных образцах, связаны с железом. Наиболее убедительно это подтверждено картированием образца 400 нм. Поскольку в области железосодержащего включения также присутствуют бор и углерод, можно предположить, что такие частицы находились на подложке до нанесения покрытия и были перекрыты пленкой В₄С. Следовательно, данные включения вероятнее всего связаны с состоянием исходной подложки, а не с дефектами, возникшими после нанесения покрытия.

3.4.2 Результаты исследования покрытий методом спектральной эллипсометрии

3.4.2.1 Образец с заявленной толщиной покрытия 50 нм

Для образца с заявленной толщиной покрытия 50 нм было проведено эллипсометрическое исследование с целью оценки толщины и оптического состояния тонкопленочной системы Al/V₄C. Результаты параметров образца V₄C-50, выведенных моделью представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Параметры образца V₄C-50

Параметр	Значение	Абс. погрешность
Шероховатость	16,29 нм	0,74 нм
Толщина слоя V ₄ C	—	—
Толщина слоя V ₄ C/Al	82,16 нм	7,67 нм
Доля V ₄ C в смешанном слое	80,07%	0,026%
Средний квадрат ошибки	193	

Полученная модель показывает, что для самого тонкого образца вклад покрытия, подложки и переходной области оказался оптически связанным. Поэтому вместо выделения отдельного слоя чистого V₄C структура была описана как эффективный смешанный слой Al/V₄C. Такая интерпретация является физически объяснимой для покрытия малой толщины, поскольку при 50 нм влияние алюминиевой подложки и межфазной области становится особенно заметным.

Высокое значения среднего квадрата ошибки показывает, что для данного образца согласование расчетной модели с экспериментальными зависимостями Ψ и Δ было наиболее сложным среди всей серии. Это связано не только с малой толщиной покрытия, но и с состоянием поверхности: при измерении возникали трудности с фокусировкой, а участок алюминия без покрытия был недостаточно хорошо отполирован для построения точной модели подложки.

Таким образом, результат для образца V₄C-50 показывает, что при малой толщине покрытия эллипсометрический отклик формируется совместным вкладом слоя V₄C, переходной области и алюминиевой подложки. Поэтому рассчитанную величину следует рассматривать как эффективную оптическую толщину смешанного слоя, а не как прямое механическое измерение изолированного слоя V₄C.

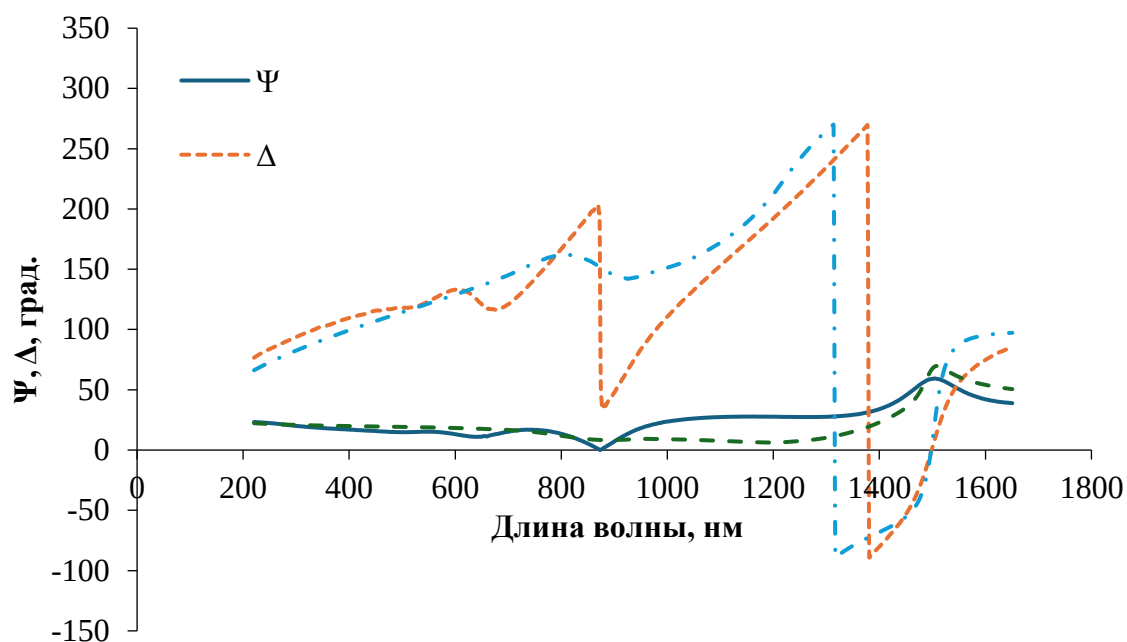


Рисунок 3.11 – Спектральные зависимости параметров Ψ и Δ для экспериментальных данных и расчетной модели образца В₄С-50

3.4.2.2 Образец с заявленной толщиной покрытия 100 нм

Параметры образца В₄С-100, которые высчитала модель представленные в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Параметры образца В₄С-100

Параметр	Значение	Абс. погрешность
Шероховатость	31,25 нм	0,27 нм
Толщина слоя В ₄ С	91,42 нм	0,08 нм
Толщина слоя В ₄ С/Al	141,96 нм	139,51 нм
Доля В ₄ С в смешанном слое	47,43%	0,08%
Средний квадрат ошибки	55,89	

Дополнительно модель включала смешанный слой Al/В₄С. Наличие этого слоя указывает на то, что граница между алюминиевой подложкой и покрытием имеет сложный оптический характер. Вклад смешанного слоя может быть связан с переходной областью

Al/V₄C, шероховатостью, влиянием подложки или особенностями начального роста покрытия.

Шероховатость поверхности для образца В₄С-100 составила $31,25 \pm 0,27$ нм. Для тонкой пленки такое значение является существенным и может заметно влиять на эллипсометрический отклик. При наличии шероховатости отраженный свет взаимодействует не с идеально плоской границей, а с оптически размытой поверхностью, что приводит к необходимости учитывать дополнительные эффективные слои в модели.

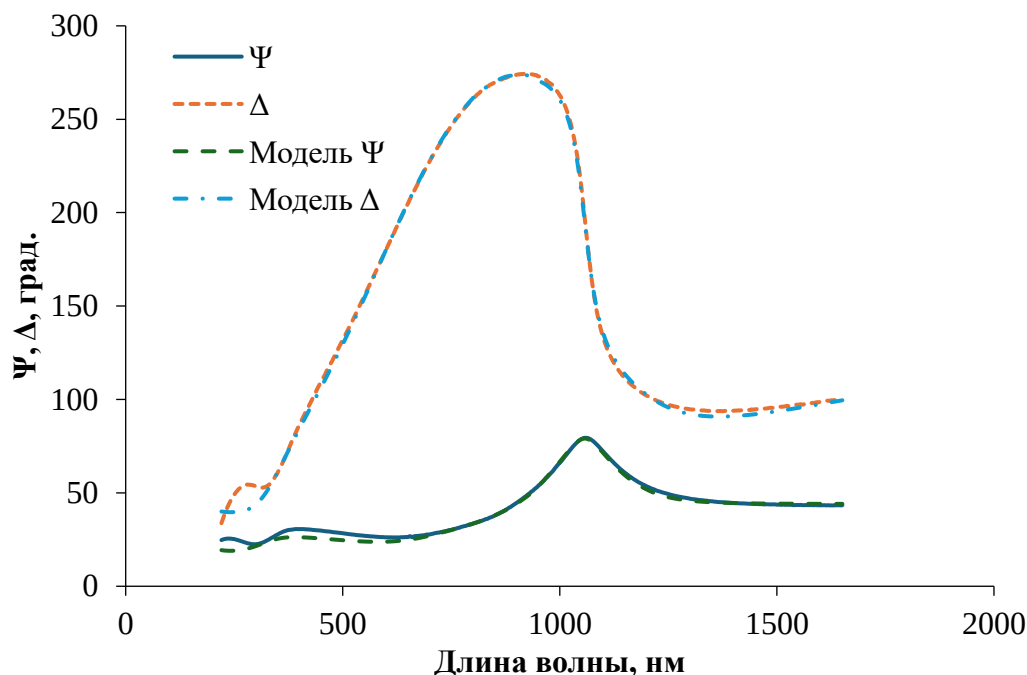


Рисунок 3.12 – Спектральные зависимости параметров Ψ и Δ для экспериментальных данных и расчетной модели образца В₄С-100

Таким образом, для образца В₄С-100 эллипсометрическое исследование подтвердило, что основная толщина покрытия близка к расчетной. Смешанный слой Al/V₄C в данном случае отражает особенности границы раздела и состояния поверхности, но не отменяет того, что слой В₄С был выделен моделью как самостоятельная часть структуры.

3.4.2.3 Образец с заявленной толщиной покрытия 200 нм

Параметры образца В₄С-200, которые высчитала модель представленные в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Параметры образца В₄С-200

Параметр	Значение	Абс. погрешность
Шероховатость	28,81 нм	0,13 нм
Толщина слоя В ₄ С	109,02 нм	0,05 нм
Толщина слоя В ₄ С/Al	156,10 нм	57,33 нм
Доля В ₄ С в смешанном слое	52,72%	0,04%
Средний квадрат ошибки	29,71	

На первый взгляд толщина чистого слоя В₄С меньше заявленной толщины 200 нм. Однако для данного образца важно учитывать вклад В₄С, находящийся в смешанном слое Al/В₄С. Это позволяет рассматривать модель как физически осмысленную: верхняя, более оптически однородная часть покрытия описана как слой В₄С, а нижняя часть, связанная с переходом к алюминиевой подложке, описана как смешанный слой Al/В₄С.

Такой результат хорошо согласуется с представлением о наличии переходной области между алюминием и карбидом бора. В данном случае эллипсометрия фактически разделила структуру на основной слой В₄С и межфазную область, в которой сохраняется вклад как покрытия, так и подложки. Значение среднего квадрата ошибки указывает на устойчивое согласование модели с экспериментальными данными.

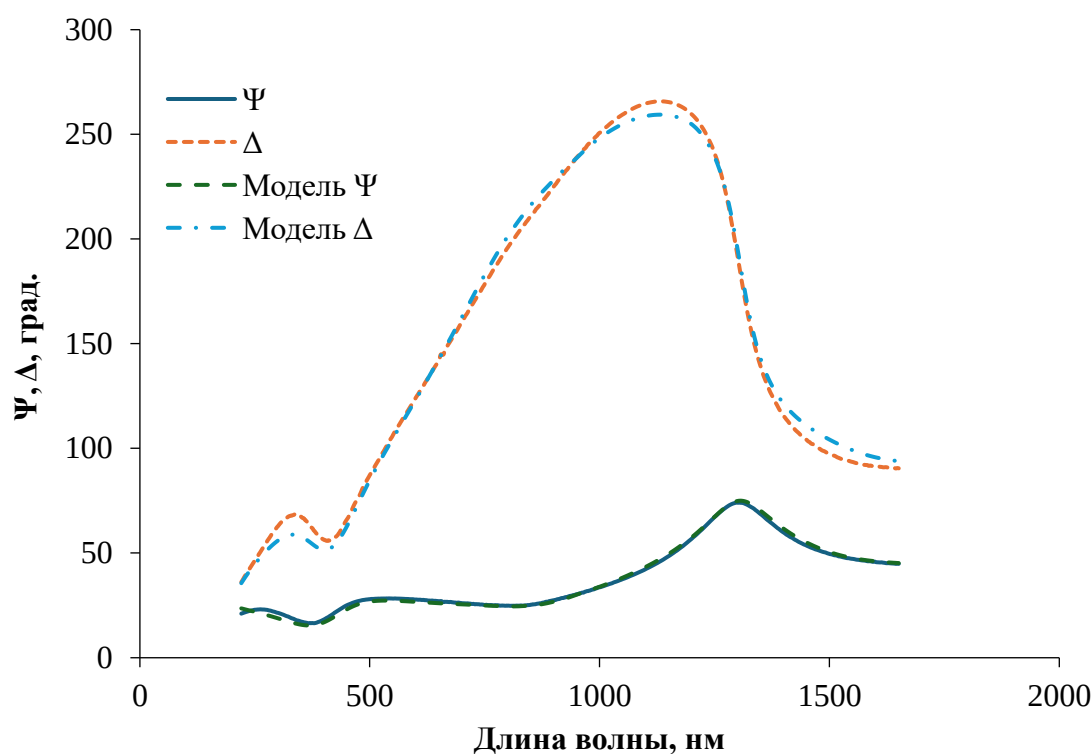


Рисунок 3.13 – Спектральные зависимости параметров Ψ и Δ для экспериментальных данных и расчетной модели образца В₄С-200

Таким образом, для образца В₄С-200 наиболее корректно указывать две величины: толщину чистого слоя В₄С, равную $109,02 \pm 0,05$ нм, и эффективную толщину В₄С с учетом смешанного слоя, которую можно оценить, как, примерно 191 нм. Именно вторая величина лучше отражает соответствие полученных данных заявленной толщине покрытия.

3.4.2.5 Образец с заявленной толщиной покрытия 400 нм

Параметры образца В₄С-400, которые высчитала модель представленные в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Параметры образца В₄С-400

Параметр	Значение	Абс. погрешность
Шероховатость	34,80 нм	0,16 нм
Толщина слоя В ₄ С	120,50 нм	0,08 нм
Толщина слоя В ₄ С/Al	171,17 нм	163,66 нм
Доля В ₄ С в смешанном слое	52,81%	0,05%
Средний квадрат ошибки	40,10	

Полученное значение ниже заявленной толщины 400 нм. Это расхождение не следует рассматривать как простое отсутствие материала в покрытии. Более корректно считать, что для данного образца выбранная модель описывает только часть оптически различного вклада В₄С, тогда как остальная часть структуры могла быть учтена через шероховатость, переходную область, неоднородность поверхности или параметры подложки.

Особенно важным фактором является высокая шероховатость поверхности, равная $34,80 \pm 0,16$ нм. При такой шероховатости отраженный свет взаимодействует со сложной, оптически размытой системой, а параметры слоев начинают сильнее коррелировать между собой. Кроме того, толщина смешанного слоя имеет большую погрешность, что указывает на высокую чувствительность результата к выбранной модели.

Для данного образца также необходимо учитывать состояние поверхности и отсутствие специальной подготовки образца для эллипсометрического анализа. Образец использовался в том виде, в котором был предоставлен после синтеза. Неполированная или неоднородная алюминиевая подложка, возможные загрязнения, локальные дефекты и переходный слой Al/В₄С могли привести к тому, что модель выделила только верхнюю

наиболее однородную часть покрытия как чистый слой В₄С, а остальная часть была описана через эффективные параметры.

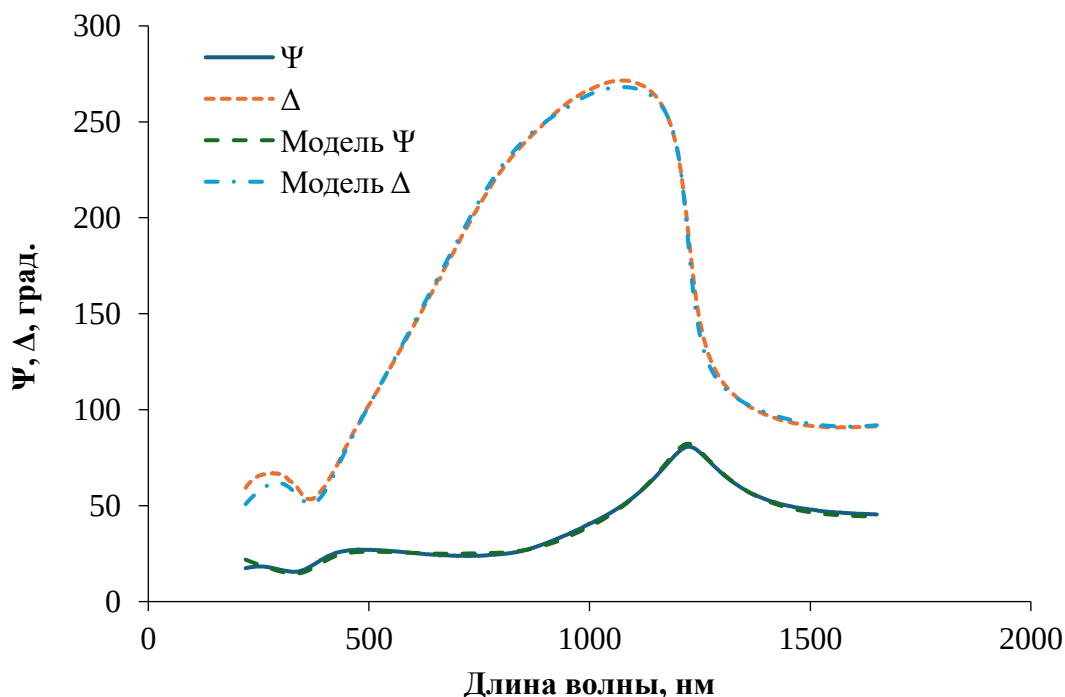


Рисунок 3.14 – Спектральные зависимости параметров Ψ и Δ для экспериментальных данных и расчетной модели образца В₄С-400

Таким образом, для образца В₄С-400 полученные данные следует рассматривать как характеристику выбранного участка и выбранной оптической модели. Результат показывает, что для более толстого покрытия простая модель с одним слоем В₄С и одним смешанным слоем Al/В₄С уже недостаточна для полного описания структуры. При этом сам факт выделения слоя В₄С и смешанной области Al/В₄С подтверждает наличие покрытия и сложного межфазного перехода между покрытием и подложкой.

3.4.2.5 Анализ результатов эллипсометрического исследования

По результатам эллипсометрического исследования установлено, что для описания системы Al/В₄С простая модель с резкой границей раздела Al — В₄С является недостаточной. Для всех образцов существенную роль играют состояние поверхности, шероховатость, свойства алюминиевой подложки и наличие переходной области между подложкой и покрытием.

При этом необходимо учитывать, что эллипсометрия является косвенным модельным методом. Она не измеряет толщину покрытия напрямую, а определяет параметры структуры через подбор оптической модели, описывающей экспериментальные зависимости Ψ и Δ [15]. Поэтому полученные значения толщины следует рассматривать не как прямое механическое измерение, а как результат оптического моделирования конкретной тонкопленочной системы.

Наиболее важным результатом является то, что в моделях для ряда образцов появляется смешанный слой Al/B₄C. Его можно рассматривать как эффективное описание межфазной области, возникающей при нанесении карбида бора на алюминиевую поверхность. При магнетронном осаждении граница между подложкой и покрытием не обязательно является резкой. На начальном этапе роста возможно формирование области, в которой оптический отклик определяется одновременно алюминием и B₄C.

Такая интерпретация согласуется с данными по тонким пленкам B₄C на алюминиевой основе: в ранее рассмотренной статье описывалась структура, включающая алюминиевый слой, переходный слой Al + B₄C толщиной 70 нм и слой B₄C толщиной 500 нм [1]. Следовательно, смешанный слой Al/B₄C имеет физическое объяснение и может рассматриваться как проявление переходной зоны между подложкой и покрытием.

Для образца B₄C-50 модель описала структуру преимущественно через смешанный слой Al/B₄C. Это связано с малой толщиной покрытия: при 50 нм вклад подложки и переходной области становится особенно значимым. Эффективный вклад B₄C в смешанном слое составил около 65,78 нм, что находится вблизи заявленной толщины.

Для образца B₄C-100 был выделен слой чистого B₄C толщиной 91,42 нм. Это значение близко к заявленной толщине 100 нм и является одним из наиболее наглядных результатов исследования. Смешанный слой в данном случае отражает влияние переходной области и состояния поверхности.

Для образца B₄C-200 учет смешанного слоя позволил получить суммарную эффективную толщину B₄C около 191 нм. Это значение хорошо согласуется с заявленной толщиной 200 нм. Данный результат показывает, что учет межфазного слоя Al/B₄C является необходимым для корректной интерпретации эллипсометрических данных.

Для образца B₄C-400 суммарная эффективная толщина B₄C в рамках выбранной модели составила около 211 нм. Это значение заметно ниже заявленной толщины 400 нм, что указывает на более сложный характер оптического отклика данного образца. Возможными причинами являются высокая шероховатость, неоднородность поверхности, неидеальная подготовка подложки, переходный слой Al/B₄C, а также корреляция параметров модели.

Отдельного внимания заслуживает закономерность, наблюдаемая для образцов В₄С-100, В₄С-200 и В₄С-400: толщина чистого слоя В₄С во всех трех случаях находится в диапазоне примерно 90–120 нм. Для образца В₄С-100 это значение соответствует заявленной толщине. Для более толстых образцов такая повторяемость может указывать на то, что модель устойчиво выделяет верхнюю, наиболее оптически однородную часть покрытия как чистый В₄С, тогда как нижняя часть покрытия, связанная с переходом к алюминиевой подложке, шероховатостью и межфазной областью, описывается как смешанный слой Al/В₄С.

Такой результат не противоречит физической картине формирования покрытия. Он показывает, что эллипсометрический отклик исследуемых образцов определяется не только общей толщиной нанесенного материала, но и внутренним оптическим строением системы: верхним слоем В₄С, переходной областью Al/В₄С, шероховатостью поверхности и состоянием алюминиевой подложки.

Основными факторами, влияющими на результаты эллипсометрического анализа, являются:

- 1) Недостаточная подготовка поверхности. Образцы не были специально отполированы и использовались в том виде, в котором были предоставлены организацией после синтеза покрытия.
- 2) Неоднозначность оптических параметров алюминиевой подложки. Участок чистого алюминия имел недостаточное качество поверхности, что усложняло построение модели подложки.
- 3) Наличие переходной области Al/В₄С. Между алюминием и карбидом бора может формироваться слой смешанного оптического отклика, который необходимо учитывать при обработке данных.
- 4) Шероховатость поверхности. Для всех образцов были получены заметные значения шероховатости: 16,29 нм для В₄С-50, 31,25 нм для В₄С-100, 28,81 нм для В₄С-200 и 34,80 нм для В₄С-400.
- 5) Корреляция параметров модели. Толщина чистого слоя, толщина смешанного слоя, доля В₄С в смешанном слое и шероховатость могут частично компенсировать друг друга при обработке данных.

Таким образом, эллипсометрическое исследование позволило не только оценить толщину покрытий, но и выявить особенности оптического строения системы Al/В₄С. Наиболее согласованные с заявленными толщинами результаты были получены для образцов В₄С-100 и В₄С-200. Для В₄С-50 и В₄С-400 результаты отражают более сложный характер взаимодействия покрытия, подложки, шероховатости и переходной области.

Полученные данные имеют практическое значение, поскольку показывают, что при исследовании покрытий В₄С на алюминии необходимо учитывать не только номинальную толщину нанесенного слоя, но и межфазную область Al/В₄С. Для повышения точности дальнейших измерений целесообразно использовать специально подготовленные и отполированные подложки, проводить отдельное измерение чистого алюминия, уточнять оптические константы используемых материалов и рассматривать более сложные многослойные модели.

ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Формирование тонких пленок карбида бора, обогащенного изотопом ^{10}B , при низких температурах / А. Г. Колесников, Ю. А. Крюков, Н. В. Горбунов [и др.]. – DOI 10.22184/1993-8578.2022.15.5.290.299. – Текст : непосредственный // Наноиндустрия. – 2022. – Т. 15, № 5. – С. 290–299.
2. The thermal neutron monitor with the $^{10}\text{B}_4\text{C}$ converter for the spin-echo SEM spectrometer / D. S. Ilyin, B. V. Bochir, V. Yu. Egorov [и др.]. – DOI 10.1016/j.nima.2025.170738. – Текст : непосредственный // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2025. – Vol. 1080. – Art. 170738.
3. Разработка и создание элементов экспериментальных станций на источниках нейтронов импульсного или постоянного типа : отчет о выполнении исследовательской программы (проекта). Этап 1. – Дубна, 2021. – 239 с. – Текст : непосредственный.
4. Development of a novel macrostructured cathode for large-area neutron detectors based on the ^{10}B -containing solid converter / I. Stefanescu, Y. Abdullahi, M. Pazirandeh [и др.]. – DOI 10.1016/j.nima.2013.06.003. – Текст : непосредственный // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2013. – Vol. 727. – P. 109–125.
5. Piscitelli, F. Analytical modeling of thin film neutron converters and its application to thermal neutron gas detectors / F. Piscitelli, P. Van Esch. – DOI 10.1088/1748-0221/8/04/P04020. – Текст : непосредственный // Journal of Instrumentation. – 2013. – Vol. 8, no. 4. – P04020.
6. The evolution of neutron straw detector applications in homeland security / J. L. Lacy, A. Athanasiades, A. C. Fernandes [и др.]. – DOI 10.1109/TNS.2013.2248166. – Текст : непосредственный // IEEE Transactions on Nuclear Science. – 2013. – Vol. 60, no. 2. – P. 1140–1146.
7. Efficiency and spatial resolution of the CASCADE thermal neutron detector / M. Köhli, F. E. Allmendinger, W. Häußler [и др.]. – DOI 10.1016/j.nima.2016.05.014. – Текст : непосредственный // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. – 2016. – Vol. 828. – P. 242–249.
8. Multi-Grid detector for neutron spectroscopy: results obtained on time-of-flight spectrometer CNCS / M. Anastasopoulos, R. Bebb, K. Berry [и др.]. – DOI 10.1088/1748-

0221/12/04/P04030. – Текст : непосредственный // Journal of Instrumentation. – 2017. – Vol. 12, no. 4. – P04030.

9. The Multi-Blade Boron-10-based neutron detector for high intensity neutron reflectometry at ESS / F. Piscitelli, F. Messi, M. Anastasopoulos [и др.]. – DOI 10.1088/1748-0221/12/03/P03013. – Текст : непосредственный // Journal of Instrumentation. – 2017. – Vol. 12, no. 3. – P03013.

10. Neutron Position Sensitive Detectors for the ESS / O. Kirstein, R. Hall-Wilton, I. Stefanescu [и др.]. – DOI 10.22323/1.227.0029. – Текст : непосредственный // Proceedings of Science. – 2015. – Vertex2014. – P. 029.

11. B₄C thin films for neutron detection / C. Höglund, J. Birch, K. H. Andersen [и др.]. – DOI 10.1063/1.4718573. – Текст : непосредственный // Journal of Applied Physics. – 2012. – Vol. 111, no. 10. – Art. 104908.

12. Low-temperature growth of boron carbide coatings by direct current magnetron sputtering and high-power impulse magnetron sputtering / S. Schmidt, C. Höglund, J. Jensen [и др.]. – DOI 10.1007/s10853-016-0262-4. – Текст : непосредственный // Journal of Materials Science. – 2016. – Vol. 51, no. 23. – P. 10418–10428.

13. Суворов, Э. В. Физические основы экспериментальных методов исследования реальной структуры кристаллов / Э. В. Суворов. — Черноголовка : ИФТТ РАН, 2021. — 209 с.

14. Синдо, Д. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия / Д. Синдо, Т. Оикава ; перевод с английского С. А. Иванова. — Москва : Техносфера, 2006. — 256 с.

15. Швец, В. А. Эллипсометрия / В. А. Швец, Е. В. Спесивцев. — Новосибирск, 2013. — 87 с.

16. Fujiwara, H. Spectroscopic Ellipsometry: Principles and Applications / H. Fujiwara. — Chichester : John Wiley & Sons, 2007. — 388 p.

17. Аззам, Р. Эллипсометрия и поляризованный свет / Р. Аззам, Н. Башара ; перевод с английского под редакцией А. В. Ржанова и К. К. Свиташева. — Москва : Мир, 1981. — 583 с.

18. Рид, С. Дж. Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная микроскопия в геологии / С. Дж. Б. Рид. — Москва : Техносфера, 2008. — 232 с.